

Koexistenz mit der Künstlichen Intelligenz

Wie verändert Künstliche Intelligenz
zentrale Gesellschaftsbereiche – und
welche Chancen und Risiken entstehen
für Gerechtigkeit, Freiheit und Teilhabe?

Seminarkurs 2025 – 26

Lehrkraft: Andreas Odenthal

Thema: (Un)Frieden

Gruppe

Raul Bugnar

Berat Ayhan

Henrik Schnetzer

Joel Stamler

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung.....	3
II. Grundlagen: Künstliche Intelligenz, Gesellschaft und Verantwortung.....	5
II.1 Was ist künstliche Intelligenz?.....	5
II.2 Algorithmische Entscheidungen.....	5
II.3 Verantwortung und Kontrolle.....	6
II.4 Fairness, Bias und Diskriminierung.....	7
II.5 Transparenz und das Black-Box-Problem.....	8
II.6 Datenschutz, Macht und Abhängigkeit.....	8
II.7 Zwischenfazit.....	9
III. Exkurs: Detroit: Become Human als Spiegel gesellschaftlicher Vorstellungen von KI.....	10
IV. KI in Politik und Verwaltung.....	12
IV.1 Einsatzbereiche von KI in Staat und Verwaltung.....	12
IV.2 Chancen: Entlastung, bessere Vorbereitung und schnellere Verfahren.....	12
IV.3 Risiken: Intransparenz, Bias und Verantwortungsverlust.....	13
IV.4 Fallbeispiel: COMPAS in der US-Justiz.....	14
IV.5 Fallbeispiel: Die niederländische Toeslagenaffaire.....	15
IV.6 Staatliche KI und demokratische Kontrolle.....	16
IV.7 Zwischenfazit.....	16
V. KI und Arbeitswelt.....	18
V.1 Wie KI Arbeit verändert.....	18
V.2 Chancen: Entlastung, Produktivität und neue Aufgaben.....	19
V.3 Risiken: Arbeitsplatzverlust und soziale Unsicherheit.....	20
V.4 Weiterbildung und neue Anforderungen.....	20
V.5 Algorithmisches Management.....	21
V.6 KI im Recruiting.....	22
V.7 Gesellschaftliche Lösungsansätze.....	22
V.8 Zwischenfazit.....	23
VI. KI und Bildung / Chancengleichheit.....	24
VI.1 Bildung als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe.....	24
VI.2 Einsatzbereiche von KI in der Bildung.....	25
VI.3 Chancen: Individuelle Förderung und Barriereabbau.....	25
VI.4 Risiken: Digitale Spaltung und neue Ungleichheiten.....	26
VI.5 Pädagogische Risiken: Lernen oder nur Ergebnisse produzieren?.....	27
VI.6 Rolle der Lehrkräfte.....	27
VI.7 Automatisierte Bewertung.....	28
VI.8 Datenschutz und Schutz von Kindern.....	28
VI.9 Zwischenfazit.....	29
VII. KI-Überwachung und digitale Kontrolle.....	30
VII.1 Sicherheit und Kontrolle als gesellschaftliches Spannungsfeld.....	30
VII.2 Formen KI-gestützter Überwachung.....	31
VII.3 Chancen: Sicherheit, Prävention und Ordnung.....	31
VII.4 Risiken: Privatsphäre, Selbstzensur und Machtmissbrauch.....	32
VII.5 Predictive Policing: Wenn Vorhersage zur Vorverurteilung wird.....	33
VII.6 Gesichtserkennung im öffentlichen Raum.....	33
VII.7 Digitale Diktatur als Extremfall.....	34
VII.8 Zwischenfazit.....	35
VIII. Gemeinsame Muster: Was alle vier Bereiche verbindet.....	36
VIII.1 Wiederkehrende Chancen.....	36
VIII.2 Wiederkehrende Risiken.....	37
VIII.3 Technische Effizienz reicht nicht aus.....	37
VIII.4 Bedingungen für eine gelingende Koexistenz mit KI.....	38
VIII.5 Rolle von Staat, Unternehmen, Schulen und Gesellschaft.....	38
IX. Gesamtbewertung: Antwort auf die Leitfrage.....	40
X. Projektbeschreibung: Entwicklung der Website.....	42
Quellenverzeichnis.....	45
Anhang.....	48

I. Einleitung

Künstliche Intelligenz ist in wenigen Jahren von einem Fachbegriff aus der Informatik zu einem Alltagsthema geworden. Sie begegnet Menschen heute in Suchmaschinen, Übersetzungsprogrammen, Navigationssystemen, Chatbots, Lernplattformen und immer häufiger auch in Behörden, Unternehmen und Sicherheitsstrukturen. Dadurch wirkt KI nicht mehr nur im Hintergrund technischer Geräte. Sie verändert, wie Informationen entstehen, wie Entscheidungen vorbereitet werden und wie Menschen bewertet werden.

Gerade deshalb passt das Thema zum Seminarkurs „(Un)Frieden“. Frieden meint in dieser Arbeit nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Eine Gesellschaft bleibt auch dann friedlich und stabil, wenn Menschen faire Chancen haben, staatlichen Entscheidungen vertrauen können und sich nicht dauerhaft ausgeschlossen oder kontrolliert fühlen. Unfrieden kann also auch ohne offene Gewalt entstehen: durch Ungerechtigkeit, Angst, Misstrauen oder das Gefühl, einer Macht ausgeliefert zu sein, gegen die man sich kaum wehren kann.

KI steht genau in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite kann sie helfen, überlastete Systeme zu entlasten, Daten schneller auszuwerten und Menschen individueller zu unterstützen. Auf der anderen Seite können dieselben Systeme Menschen falsch einordnen, Vorurteile aus alten Daten übernehmen oder Entscheidungen so undurchsichtig machen, dass Verantwortung kaum noch greifbar ist. Internationale Organisationen beschreiben KI deshalb nicht einfach als Fortschritt, sondern verbinden ihren Einsatz mit Forderungen nach Transparenz, Verantwortung und Menschenrechten.¹

Die vorliegende Arbeit untersucht künstliche Intelligenz deshalb nicht als rein technische Erfindung. Im Mittelpunkt steht die gesellschaftliche Wirkung. Es geht also weniger darum, wie genau ein Modell mathematisch funktioniert, sondern darum, was passiert, wenn solche Modelle in wichtigen Lebensbereichen eingesetzt werden: im Staat, in der Arbeitswelt, in der Bildung und bei Überwachung.

Die Leitfrage lautet:

Wie verändert künstliche Intelligenz zentrale Bereiche der Gesellschaft, und welche Chancen und Risiken entstehen dadurch für Gerechtigkeit, Freiheit und Teilhabe?

Um diese Frage zu beantworten, werden zuerst einige Grundlagen geklärt. Dazu gehören die Begriffe künstliche Intelligenz, algorithmische Entscheidung, Verantwortung, Bias, Transparenz und Datenschutz. Danach folgt ein kurzer Exkurs zu Detroit: Become Human. Dieser Exkurs ist nicht als wissenschaftlicher Beweis gedacht, sondern als kulturelles Beispiel dafür, wie Menschen sich KI vorstellen und welche Ängste damit verbunden werden.

Die vier Hauptkapitel bilden den Kern der Arbeit. Im Kapitel zu Politik und Verwaltung geht es um staatliche Entscheidungen und demokratische Kontrolle. Das Kapitel zur Arbeitswelt untersucht, wie KI Aufgaben, Berufe und Machtverhältnisse im Betrieb verändert. Der

¹Vgl. OECD: AI Principles, 2019, aktualisiert 2024.

Bildungsbereich fragt danach, ob KI Chancengleichheit stärken oder neue digitale Unterschiede schaffen kann. Das Kapitel zu Überwachung betrachtet schließlich das Verhältnis von Sicherheit, Freiheit und sozialer Kontrolle.

Ziel der Arbeit ist nicht, KI grundsätzlich abzulehnen oder als automatische Lösung zu feiern. Eine solche Bewertung wäre zu einfach. Entscheidend ist vielmehr, unter welchen Bedingungen KI eingesetzt wird. Genau dort liegt die Verbindung zum Thema „(Un)Frieden“: Eine Technologie kann stabilisieren, wenn sie Menschen stärkt und nachvollziehbar bleibt. Sie kann aber Unfrieden erzeugen, wenn sie Macht konzentriert, Menschen sortiert und Widerspruch erschwert.

Methodisch stützt sich die Arbeit vor allem auf Berichte internationaler Organisationen, gesetzliche Regelungen und gut dokumentierte Fallbeispiele. Dadurch soll vermieden werden, dass die Bewertung nur aus persönlichen Vermutungen besteht. Gleichzeitig wird nicht jeder technische Detailbegriff vertieft, weil der Schwerpunkt nicht auf Programmierung liegt, sondern auf gesellschaftlichen Folgen. Entscheidend ist also nicht, wie genau ein Modell mathematisch trainiert wird, sondern welche Wirkung sein Einsatz auf Menschen und Institutionen haben kann.

Die vier Hauptkapitel wurden bewusst unterschiedlich angelegt. Beim staatlichen Einsatz von KI steht die Frage nach demokratischer Kontrolle im Vordergrund. In der Arbeitswelt geht es stärker um Alltagserfahrungen, Druck und Zukunftsängste. Im Bildungskapitel steht Chancengleichheit im Zentrum, während das Kapitel zur Überwachung zugespitzter nach Freiheit und Macht fragt. Gerade diese unterschiedliche Perspektive soll zeigen, dass KI nicht überall dasselbe Problem erzeugt, sondern je nach Bereich andere Konflikte sichtbar macht.

II. Grundlagen: Künstliche Intelligenz, Gesellschaft und Verantwortung

Bevor die einzelnen Bereiche betrachtet werden, muss geklärt werden, worüber überhaupt gesprochen wird. Der Begriff künstliche Intelligenz wird in der öffentlichen Debatte sehr breit benutzt. Manchmal meint er hochkomplexe Sprachmodelle, manchmal einfache automatische Entscheidungen und manchmal nur digitale Programme, die schneller rechnen als Menschen. Für diese Arbeit ist wichtig, KI nicht mystisch zu überhöhen, aber auch nicht zu verharmlosen.

II.1 Was ist künstliche Intelligenz?

Die Europäische Union beschreibt ein KI-System als ein maschinenbasiertes System, das mit einem gewissen Grad an Selbstständigkeit arbeitet und aus Eingaben Ergebnisse wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen ableiten kann.² Diese Definition ist bewusst breit. Sie umfasst nicht nur Chatbots, sondern auch Systeme, die Bewerbungen sortieren, Risiken einschätzen oder Lernstände auswerten.

KI denkt dabei nicht wie ein Mensch. Ein System besitzt kein Bewusstsein, keine eigene Lebenserfahrung und kein moralisches Urteil. Es verarbeitet Daten, erkennt Muster und erzeugt daraus Ausgaben. Gerade moderne generative KI kann sehr menschlich wirken, weil sie flüssige Sprache produziert. Trotzdem bedeutet ein überzeugender Satz nicht automatisch, dass das System den Inhalt versteht. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sonst zu schnell Vertrauen entsteht.

Crawfords Atlas of AI erweitert diesen Gedanken: KI erscheint zwar oft immateriell oder neutral, ist aber in Wirklichkeit mit Rohstoffen, menschlicher Arbeit, Infrastrukturen, Unternehmen und politischen Interessen verbunden.³

Ein zentraler Teilbereich ist maschinelles Lernen. Hier wird ein System nicht nur durch feste Wenn-dann-Regeln programmiert, sondern mit Daten trainiert. Das System soll Muster erkennen und später auf neue Fälle anwenden. Genau diese Stärke macht KI gesellschaftlich interessant. Sie kann in großen Datenmengen Zusammenhänge finden, die Menschen kaum überblicken. Gleichzeitig entsteht hier das Risiko: Wenn Trainingsdaten alte Ungleichheiten enthalten, können diese Ungleichheiten in automatisierten Ergebnissen weiterleben.

II.2 Algorithmische Entscheidungen

²Vgl. Europäische Union: Regulation (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 1, 2024.

³Crawford beschreibt KI nicht als losgelöste, rein technische Intelligenz, sondern als ein System aus Ressourcen, Arbeit, Infrastruktur, Kapital und Macht. Vgl. Crawford, Kate: Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven/London 2021, S. 8-9.

Ein Algorithmus ist zunächst eine Schrittfolge zur Lösung eines Problems. In gesellschaftlichen Anwendungen wird daraus aber mehr als reine Technik. Ein System bewertet Daten, ordnet Fälle ein oder gibt Empfehlungen ab. Oft trifft es formal nicht die endgültige Entscheidung, beeinflusst sie aber stark. Wenn eine Behörde ein Risikosignal erhält, eine Personalabteilung eine Rangliste von Bewerbungen bekommt oder eine Lernplattform einen Schüler als schwach einstuft, wirkt die Maschine in den Entscheidungsprozess hinein.

Solche Entscheidungen erscheinen häufig objektiv, weil sie von einem technischen System stammen. Das ist gefährlich. Ein algorithmisches Ergebnis ist nicht automatisch neutral. Es hängt davon ab, welche Daten verwendet wurden, welches Ziel das System bekommen hat und wie das Ergebnis interpretiert wird. Wenn ein Modell zum Beispiel möglichst viele Betrugsfälle finden soll, kann es sehr streng reagieren und dabei viele unschuldige Menschen verdächtigen. Technische Genauigkeit und gesellschaftliche Fairness sind also nicht dasselbe.

Für diese Arbeit ist deshalb entscheidend, KI als Teil einer Entscheidungskette zu verstehen. Daten werden ausgewählt, ein Modell wird gebaut, Menschen setzen es ein, Institutionen übernehmen Ergebnisse und Betroffene müssen mit den Folgen leben. Verantwortung entsteht nicht erst am Ende dieser Kette, sondern in jedem Schritt.

Problematisch wird es besonders dann, wenn aus einer rechnerischen Einstufung eine soziale Realität entsteht. Eine Person gilt dann nicht mehr einfach als Bürgerin, Bewerber, Schülerin oder Passant, sondern als Datensatz mit einem Score, einer Wahrscheinlichkeit oder einer Risikokategorie. Diese Sprache wirkt neutral, kann aber sehr harte Folgen haben. Wer zum Beispiel als 'auffällig' markiert wird, muss sich häufig erklären, obwohl noch gar kein echtes Fehlverhalten nachgewiesen ist.

Darum muss man algorithmische Entscheidungen immer in zwei Schritten betrachten. Erstens muss gefragt werden, ob das System technisch zuverlässig arbeitet. Zweitens muss geprüft werden, ob die Nutzung des Ergebnisses gesellschaftlich vertretbar ist. Ein System kann statistisch brauchbar sein und trotzdem in einem bestimmten Bereich unpassend wirken, etwa wenn es Menschenrechte, Bildungschancen oder berufliche Zukunft betrifft.

II.3 Verantwortung und Kontrolle

Die Frage nach Verantwortung ist eine der wichtigsten Fragen beim Einsatz von KI. Bei einer klassischen Entscheidung ist zumindest grundsätzlich erkennbar, wer handelt: eine Lehrkraft, eine Behörde, ein Arbeitgeber, ein Gericht. Bei KI-Systemen verschwimmt diese Zuordnung schneller. Das Modell kann von einem Unternehmen entwickelt, von einer Behörde gekauft, mit historischen Daten trainiert und von Mitarbeitenden genutzt werden, die seine Logik nicht vollständig kennen.

Genau hier entsteht das Risiko eines Verantwortungsverlustes. Wenn eine problematische Entscheidung getroffen wurde, kann sich jede Stelle ein Stück weit herausreden: Die Entwickler verweisen auf die Daten, die Behörde auf die Software, die Mitarbeitenden auf die Empfehlung des Systems. Für Betroffene ist das unzumutbar. Sie brauchen eine Stelle, die erklären kann, warum etwas entschieden wurde und wie man dagegen vorgehen kann.

Auch das NIST beschreibt KI-Risiken nicht nur als technische Risiken, sondern als Risiken für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Zu vertrauenswürdiger KI gehören dort unter anderem Sicherheit, Zuverlässigkeit, Transparenz, Erklärbarkeit, Datenschutz und Fairness.⁴ Diese Begriffe zeigen, dass KI nicht nur funktionieren muss. Sie muss auch verantwortbar sein.

In vielen Debatten wird deshalb vom Menschen 'in der Entscheidungsschleife' gesprochen. Dieser Ausdruck klingt zunächst beruhigend, ist aber nur dann sinnvoll, wenn der Mensch auch wirklich prüfen, widersprechen und eine Empfehlung ablehnen kann. Wenn Beschäftigte aus Zeitdruck, Angst vor Fehlern oder fehlendem Fachwissen fast immer dem System folgen, bleibt menschliche Kontrolle nur auf dem Papier bestehen.

Für die Bewertung in dieser Arbeit ist dieser Punkt wichtig, weil Verantwortung nicht erst beim endgültigen Knopfdruck beginnt. Schon die Entscheidung, ein System einzukaufen, bestimmte Daten zu verwenden oder einen Grenzwert festzulegen, ist eine menschliche und politische Entscheidung. Verantwortung verteilt sich also über den gesamten Prozess: Entwicklung, Beschaffung, Einsatz, Kontrolle und Korrektur.

II.4 Fairness, Bias und Diskriminierung

Fairness klingt bei KI zunächst einfach: Ein System soll alle gleich behandeln. In der Praxis ist das viel komplizierter. Eine KI kann zwar keine Vorurteile im menschlichen Sinn haben, aber sie kann verzerrte Muster aus Daten übernehmen. Wenn bestimmte Gruppen in der Vergangenheit schlechter behandelt wurden, kann ein System diese Vergangenheit als Normalität lernen.

Bias bedeutet, dass Ergebnisse systematisch verzerrt sind. Das kann an unvollständigen Daten liegen, an falschen Zielgrößen oder daran, dass ein System in einer ungerechten Umgebung eingesetzt wird. Ein Bewerbungsalgorithmus kann zum Beispiel lernen, welche Lebensläufe früher erfolgreich waren. Wenn frühere Einstellungen aber selbst von Vorurteilen geprägt waren, wird das alte Muster technisch verpackt und wirkt dadurch moderner, aber nicht gerechter.

Besonders problematisch wird Bias dort, wo Menschen nicht freiwillig teilnehmen oder keine Ausweichmöglichkeit haben. Eine schlechte Produktempfehlung im Internet ist ärgerlich, aber meistens nicht existenziell. Eine falsche Risikoeinschätzung durch eine Behörde, ein Gericht,

⁴Vgl. NIST: Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023.

eine Schule oder einen Arbeitgeber kann dagegen Zukunftschancen, Einkommen oder Freiheitsrechte betreffen.

Kate Crawford zeigt in diesem Zusammenhang, dass Klassifikation selbst nie völlig neutral ist: Sobald Menschen in Kategorien übersetzt werden, können bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten technisch stabilisiert werden.⁵

II.5 Transparenz und das Black-Box-Problem

Viele KI-Systeme sind schwer nachvollziehbar. Das sogenannte Black-Box-Problem bedeutet, dass ein Ergebnis entsteht, ohne dass für Außenstehende klar ist, warum genau dieses Ergebnis zustande kam. Bei sehr komplexen Modellen kann selbst für Fachleute nicht jeder einzelne Schritt einfach erklärt werden.

Nicht jede Anwendung braucht dieselbe Transparenz. Wenn eine Musik-App ein Lied empfiehlt, ist eine ausführliche Begründung kaum notwendig. Wenn aber ein System Bewerbungen vorsortiert, Leistungen kontrolliert, Sozialbetrug vorhersagen soll oder Polizeikontrollen beeinflusst, reicht ein bloßes Ergebnis nicht aus. Betroffene müssen verstehen können, welche Rolle die KI gespielt hat.

Transparenz bedeutet dabei nicht, dass jeder Bürger den Programmcode lesen können muss. Wichtiger ist, dass klar ist, wann KI eingesetzt wird, welche Daten genutzt werden, welches Ziel verfolgt wird, wie stark das Ergebnis eine Entscheidung beeinflusst und wer Verantwortung trägt. Ohne diese Informationen entsteht der Eindruck, dass Macht hinter Technik versteckt wird.

II.6 Datenschutz, Macht und Abhängigkeit

KI lebt von Daten. Je mehr Daten vorhanden sind, desto eher können Muster erkannt werden. Gleichzeitig sind Daten nie nur neutrales Material. Sie beschreiben Menschen: ihre Leistung, ihre Fehler, ihre Sprache, ihr Verhalten, ihre Kontakte, ihren Aufenthaltsort oder ihren Lernstand. Wer solche Daten sammelt und auswertet, erhält Macht.

In der Verwaltung können Daten über Bürgerinnen und Bürger mit staatlichen Entscheidungen verbunden werden. In Unternehmen können Leistung, Arbeitszeit und Verhalten gemessen werden. In Schulen können Lernprofile entstehen. Bei Überwachungssystemen geht es sogar um Gesichter, Bewegungen und öffentliche Präsenz. Datenschutz ist deshalb keine Nebensache, sondern ein Schutz vor dauerhafter Berechenbarkeit.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von privaten Technologieanbietern. Viele Institutionen entwickeln ihre Systeme nicht selbst, sondern kaufen Software ein. Dadurch kann Wissen aus öffentlichen oder schulischen Einrichtungen nach außen wandern. Wenn Staat oder Schule

⁵Vgl. Crawford 2021, S. 131-132. Crawford beschreibt dort, wie historische Ungleichheiten, Daten und technische Klassifikationen zu einer sich selbst verstärkenden Diskriminierungslogik werden können.

Systeme einsetzen, die sie selbst kaum prüfen können, entsteht ein Machtproblem. Öffentliche Verantwortung darf nicht an eine private Black Box abgegeben werden.

II.7 Zwischenfazit

Die Grundlagen zeigen, dass KI nicht nur ein Werkzeug ist, das man einfach einschaltet. Sie wird in soziale Strukturen eingebaut. Deshalb hängt ihre Wirkung davon ab, welche Ziele sie bekommt, welche Daten sie nutzt, wer sie kontrolliert und welche Rechte betroffene Menschen behalten.

Für die folgenden Kapitel sind fünf Fragen besonders wichtig:

- Welche Daten nutzt ein KI-System, und aus welcher gesellschaftlichen Wirklichkeit stammen sie?
- Wer entwickelt, besitzt und kontrolliert das System?
- Wer trägt Verantwortung, wenn ein Fehler entsteht?
- Können Betroffene Entscheidungen verstehen und anfechten?
- Wer profitiert von KI, und wer trägt die Risiken?

Diese Fragen bilden den roten Faden der Arbeit. Sie machen deutlich, warum KI im Zusammenhang mit Frieden und Unfrieden untersucht werden muss. Es geht um Vertrauen, Gerechtigkeit, Freiheit und Teilhabe – also genau um die Bedingungen, unter denen gesellschaftliches Zusammenleben stabil bleibt.

III. Exkurs: Detroit: Become Human als Spiegel gesellschaftlicher Vorstellungen von KI

KI wird nicht nur durch Studien, Gesetze und technische Berichte verstanden. Viele Menschen begegnen dem Thema zuerst durch Filme, Serien, Romane oder Videospiele. Solche Darstellungen sind keine wissenschaftlichen Beweise. Trotzdem sind sie wichtig, weil sie zeigen, welche Hoffnungen und Ängste in einer Gesellschaft vorhanden sind. Sie machen sichtbar, welche Fragen Menschen beschäftigen, bevor sie diese wissenschaftlich formulieren. Ein passendes Beispiel ist Detroit: Become Human. Das Spiel von Quantic Dream spielt in einer zukünftigen Version Detroit, in der menschenähnliche Androiden selbstverständlich geworden sind. Sie arbeiten im Haushalt, in Geschäften, bei der Polizei, in der Pflege und als Assistenten. Der offizielle Auftritt des Spiels beschreibt eine Zukunft, in der Maschinen dem Menschen sehr nahekommen und die Spielerinnen und Spieler über das Schicksal von Menschen und Androiden mitentscheiden.⁶

Für diese Arbeit ist daran nicht wichtig, ob Androiden realistisch sind. Heutige KI-Systeme sind keine bewussten Wesen. Interessant ist vielmehr, welche gesellschaftlichen Fragen das Spiel zuspitzt: Wer kontrolliert künstliche Arbeitskräfte? Was passiert, wenn Effizienz wichtiger wird als Würde? Wann wird aus technischer Hilfe Abhängigkeit? Und wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn eine Gruppe nur noch als Funktion betrachtet wird?

Besonders deutlich ist die Verbindung zur Arbeitswelt. Im Spiel übernehmen Androiden viele Tätigkeiten, die vorher Menschen ausgeführt haben. Das erzeugt Wohlstand und Bequemlichkeit, aber auch Angst, Wut und soziale Spaltung. In der Realität geht es nicht um bewusste Maschinen, sondern um Software, die Texte schreibt, Bewerbungen sortiert, Arbeitsabläufe überwacht oder Aufgaben automatisiert. Die Angst vor Ersetzung ist also weniger spektakulär, aber nicht völlig erfunden.

Auch das Thema Kontrolle wird im Spiel stark sichtbar. Androiden sind markiert, registriert und in eine Ordnung eingebunden, die Menschen geschaffen haben. Übertragen auf heutige KI stellt sich die Frage: Wer wird unterstützt, und wer wird kontrolliert? Dieselbe technische Logik, die Arbeit erleichtert, kann auch Leistung messen. Dieselbe Datenauswertung, die Sicherheit verspricht, kann Verhalten überwachen.

Der Exkurs erfüllt deshalb eine begrenzte, aber sinnvolle Funktion. Detroit: Become Human zeigt nicht, wie KI technisch funktioniert. Es zeigt, wie eine Gesellschaft sich vorstellt, dass Technik Machtverhältnisse verändern kann. Die folgenden Kapitel verlassen diese fiktive Ebene und untersuchen reale Entwicklungen. Die Grundfragen bleiben aber ähnlich: Wer entscheidet? Wer profitiert? Wer wird bewertet? Und wie verhindert man, dass Menschen in einem technischen System ihre Selbstbestimmung verlieren?

⁶Vgl. Quantic Dream: Detroit: Become Human, offizieller Internetauftritt.

Gerade für eine Seminararbeit zum Thema '(Un)Frieden' ist dieser kulturelle Blick hilfreich. Fiktionen zeigen oft übertrieben, was Menschen an einer Technik beunruhigt. Bei Detroit: Become Human ist das nicht nur die Angst vor intelligenten Maschinen, sondern die Angst, dass Menschen durch Technik ihre Stellung, ihre Arbeit und ihre moralische Verantwortung verlieren. Dadurch wird ein Gefühl sichtbar, das auch in realen Debatten über KI vorkommt: Technik wird nicht nur als Werkzeug gesehen, sondern als etwas, das die Ordnung einer Gesellschaft verändern kann.

Gleichzeitig muss die Grenze klar bleiben. Die Androiden im Spiel sind keine realistischen heutigen KI-Systeme. Sie besitzen im Spiel Bewusstsein, Gefühle und einen eigenen Willen. Aktuelle KI-Systeme tun das nicht. Der Exkurs funktioniert deshalb nicht als Zukunftsprognose, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Befürchtungen. Er zeigt, welche Fragen Menschen stellen, wenn Technik immer menschenähnlicher wirkt: Wer bleibt Subjekt, wer wird Objekt, und wo endet Kontrolle?

Dieser Gedanke wird in den folgenden Kapiteln wieder aufgegriffen. Der Exkurs zeigt kulturell zugespitzt, worum es auch in den realen Beispielen geht: Nicht die Maschine allein ist das Problem, sondern der mögliche Verlust menschlicher Kontrolle, Verantwortung und Würde.

IV. KI in Politik und Verwaltung

Der Einsatz von KI in Politik und Verwaltung ist besonders sensibel, weil der Staat nicht irgendein Akteur ist. Staatliche Entscheidungen betreffen Rechte, Pflichten, Geld, Aufenthaltsstatus, Sicherheit und Zugang zu öffentlichen Leistungen. Wer von einer Behörde falsch eingeordnet wird, kann nicht einfach zu einer anderen Behörde wechseln. Deshalb gelten im staatlichen Bereich strengere Maßstäbe als bei vielen privaten Anwendungen.

Trotzdem ist nachvollziehbar, warum Verwaltungen KI einsetzen wollen. Viele Behörden arbeiten unter Zeitdruck, haben Personalprobleme und verarbeiten große Mengen an Daten. KI verspricht schnellere Verfahren, bessere Sortierung von Fällen und weniger Routinearbeit. Die OECD beschreibt KI im öffentlichen Sektor als Möglichkeit, Dienstleistungen zu verbessern, Entscheidungen zu unterstützen, Betrug zu erkennen und Verwaltungsarbeit zu entlasten. Gleichzeitig betont sie Risiken wie Datenverzerrung, fehlende Transparenz und Vertrauensverlust.⁷

IV.1 Einsatzbereiche von KI in Staat und Verwaltung

In Verwaltungen kann KI zunächst relativ unproblematische Aufgaben übernehmen. Dazu gehören das Sortieren von Dokumenten, das Erkennen fehlender Angaben, automatische Übersetzungen oder die Beantwortung einfacher Bürgerfragen. Solche Anwendungen ersetzen keine politischen Entscheidungen, können aber Verfahren beschleunigen.

Deutlich kritischer wird es, wenn KI Entscheidungen vorbereitet. Dann kann ein System Fälle priorisieren, Risiken berechnen oder Auffälligkeiten markieren. In der Sozialverwaltung könnte es prüfen, welche Anträge besonders verdächtig wirken. In der Steuerverwaltung könnte es Fälle für Kontrollen auswählen. In der Polizei oder Justiz könnte es Personen oder Orte nach einem Risikowert einordnen. Genau hier entsteht die politische Bedeutung: Die KI entscheidet vielleicht nicht offiziell, lenkt aber Aufmerksamkeit und Ressourcen.

Auch der AI Act der Europäischen Union zeigt, dass solche Bereiche nicht wie normale Software behandelt werden können. Der AI Act arbeitet mit Risikokategorien. Besonders sensible Anwendungen, unter anderem in Beschäftigung, Bildung, Strafverfolgung, Migration, biometrischer Identifikation und beim Zugang zu wichtigen Leistungen, können als Hochrisiko-Systeme gelten.⁸ Damit wird rechtlich anerkannt, dass KI je nach Einsatzbereich sehr unterschiedliche Folgen haben kann.

IV.2 Chancen: Entlastung, bessere Vorbereitung und schnellere Verfahren

⁷Vgl. OECD: Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions, 2025.

⁸Vgl. Europäische Kommission: AI Act Service Desk, Annex III: High-risk AI systems.

Die wichtigste Chance für den Staat liegt in der Entlastung. Viele Verwaltungsprozesse bestehen aus wiederkehrenden Schritten. Wenn einfache Vorgänge automatisiert werden, kann Personal mehr Zeit für Fälle bekommen, die Beratung, Erfahrung oder Abwägung brauchen. Das wäre gerade dort sinnvoll, wo Bürgerinnen und Bürger heute lange warten müssen.

Außerdem kann KI helfen, große Datenmengen zu strukturieren. Staatliche Stellen arbeiten mit Informationen aus sehr unterschiedlichen Bereichen: Verkehr, Gesundheit, Bildung, Steuern, Sozialleistungen oder Sicherheit. Menschen können solche Daten oft nicht vollständig überblicken. Ein gutes Analysesystem kann Entwicklungen früher sichtbar machen, zum Beispiel bei überlasteten Dienstleistungen oder bei der Verteilung öffentlicher Ressourcen.

Für Bürgerinnen und Bürger kann das konkrete Vorteile haben. Ein Antrag, der schneller bearbeitet wird, ist nicht nur eine technische Verbesserung. Für eine Familie, die auf Unterstützung wartet, kann Zeit eine soziale Frage sein. Eine Verwaltung, die verständliche digitale Hilfen anbietet, kann Zugang erleichtern. KI kann also durchaus dazu beitragen, dass staatliche Leistungen näher an den Menschen kommen.

Aber dieser Nutzen hat eine Grenze. Im Staat ist eine schnelle Entscheidung nicht automatisch eine gute Entscheidung. Wenn Effizienz zum Hauptziel wird, können Menschen zu Fällen, Risikowerten oder Datenpunkten werden. Verwaltung muss nicht nur funktionieren, sondern begründen können, warum sie so handelt.

Gerade Behörden stehen unter einem besonderen Druck. Einerseits erwarten Bürgerinnen und Bürger schnelle Verfahren. Andererseits soll jede Entscheidung rechtssicher, begründet und individuell geprüft sein. KI scheint hier eine einfache Lösung anzubieten: Sie kann vorsortieren, auffällige Fälle markieren und Standardaufgaben beschleunigen. Für eine Verwaltung, die ohnehin überlastet ist, klingt das nachvollziehbar. Trotzdem darf aus Entlastung keine Abkürzung werden, bei der komplexe Lebenssituationen zu Datenmustern verkürzt werden.

Besonders bei Sozialleistungen, Aufenthaltsfragen, Steuerprüfungen oder polizeilichen Einschätzungen ist eine Entscheidung nie nur verwaltungstechnisch. Sie berührt das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Wenn der Staat eine Person falsch einschätzt, hat diese Person oft nicht die gleiche Macht, den Fehler schnell zu korrigieren. Deshalb muss beim staatlichen KI-Einsatz ein strengerer Maßstab gelten als bei rein privaten Anwendungen.

IV.3 Risiken: Intransparenz, Bias und Verantwortungsverlust

Das größte Risiko liegt in der Intransparenz. Eine Bürgerin, deren Antrag abgelehnt wird, muss verstehen können, warum das geschehen ist. Wenn ein Algorithmus eine wichtige Rolle

gespielt hat, darf die Begründung nicht bei „das System hat es so angezeigt“ enden. Gerade der Staat schuldet seinen Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbare Entscheidungen.

Ein zweites Risiko ist Bias. Verwaltungsdaten entstehen nicht in einem neutralen Raum. Sie spiegeln frühere Kontrollen, politische Prioritäten und soziale Ungleichheiten wider. Wenn bestimmte Gruppen in der Vergangenheit häufiger kontrolliert wurden, tauchen sie stärker in Datensätzen auf. Ein Modell kann daraus ein Risikomuster machen und die gleiche Gruppe erneut stärker belasten.

Hinzu kommt der Verantwortungsverlust. Im staatlichen Bereich ist Verantwortung demokratisch organisiert: Gesetze, Behörden, Gerichte und politische Kontrolle sollen nachvollziehbar zusammenwirken. Wenn ein privates System einen wichtigen Teil der Einschätzung übernimmt, wird diese Kette schwieriger. Der Staat kann Technik nutzen, aber er darf seine Verantwortung nicht an sie abgeben.

IV.4 Fallbeispiel: COMPAS in der US-Justiz

Ein bekanntes Beispiel ist COMPAS, ein System zur Einschätzung des Rückfallrisikos in Teilen der US-Justiz. Solche Risikobewertungen können bei Entscheidungen über Bewährung, Haft oder Strafmaß eine Rolle spielen. Der Fall wurde 2016 durch eine Untersuchung von ProPublica besonders bekannt. ProPublica kam zu dem Ergebnis, dass schwarze Angeklagte häufiger fälschlich als hohes Risiko eingestuft wurden, während weiße Angeklagte häufiger fälschlich als niedriges Risiko eingeordnet wurden.⁹

Der Fall ist nicht deshalb wichtig, weil er jede Form von Risikobewertung endgültig widerlegt. Wichtig ist er, weil er das Problem sichtbar macht: Ein mathematisches System kann in einem Bereich eingesetzt werden, in dem es um Freiheit und grundlegende Rechte geht. Selbst wenn das System formal nur unterstützt, kann seine Bewertung die Wahrnehmung eines Menschen verändern.

COMPAS zeigt außerdem, dass Fairness nicht so einfach messbar ist, wie es zuerst klingt. Verschiedene Seiten bewerteten das System unterschiedlich und verwiesen auf unterschiedliche statistische Kriterien. Für die politische Frage ist genau das entscheidend: Wenn schon Fachleute darüber streiten, ob ein System fair ist, darf ein Betroffener nicht allein mit einem undurchsichtigen Risikowert konfrontiert werden.

Auffällig an COMPAS ist außerdem, dass die Kontroverse nicht nur um ein einzelnes falsches Ergebnis ging. Der Streit zeigte grundsätzlich, dass unterschiedliche Fairnessbegriffe zu unterschiedlichen Bewertungen führen können. Ein System kann zum Beispiel insgesamt ähnliche Treffergenauigkeit erreichen und trotzdem bestimmte Gruppen häufiger falsch belasten. Für Gerichte ist das problematisch, weil Gerechtigkeit nicht nur aus

⁹Vgl. Julia Angwin u. a.: Machine Bias, ProPublica, 2016.

Durchschnittswerten besteht. Entscheidend ist auch, wen Fehler treffen und wie schwer diese Fehler wiegen.

Genau hier zeigt sich eine Schwäche vieler technischer Lösungen. Sie versuchen, Unsicherheit messbar zu machen. In einem Gerichtsverfahren geht es aber nicht nur um Wahrscheinlichkeiten, sondern um individuelle Verantwortung, Rechte und Verhältnismäßigkeit. Wenn ein Score in die Entscheidung einfließt, muss deshalb besonders klar sein, welche Bedeutung er haben darf und welche nicht.

IV.5 Fallbeispiel: Die niederländische Toeslagenaffaire

Noch deutlicher zeigt die niederländische Toeslagenaffaire, welche Folgen automatisierte Risikoprofile in der Verwaltung haben können. Tausende Familien wurden im Zusammenhang mit Kinderbetreuungszuschüssen fälschlich oder überhart des Betrugs verdächtigt. Viele mussten hohe Beträge zurückzahlen, gerieten in finanzielle Not und verloren Vertrauen in den Staat.

Amnesty International untersuchte in dem Bericht *Xenophobic Machines* die Rolle algorithmischer Risikoprofile in diesem Skandal. Laut Amnesty nutzten die niederländischen Steuerbehörden ein algorithmisches Entscheidungssystem, um Antragstellende nach Risiko zu bewerten; dabei spielte unter anderem die Nationalität als Risikofaktor eine Rolle. Genau dadurch wird der Fall besonders problematisch: Ein scheinbar technisches Kontrollinstrument übernahm politische und soziale Vorannahmen und traf überproportional Menschen, die ohnehin verletzlicher waren. Amnesty kritisierte deshalb, dass unregulierte Algorithmen Diskriminierung verstärken und Menschenrechte gefährden können.¹⁰

Der Fall ist für diese Arbeit besonders wichtig, weil er nicht abstrakt bleibt. Hier geht es nicht um eine kleine technische Ungenauigkeit, sondern um Familien, Schulden, Stress und zerstörtes Vertrauen. Ein Staat, der Menschen durch ein intransparentes System falsch behandelt, gefährdet seine eigene Legitimität. Genau hier wird aus Verwaltungstechnik ein Thema des gesellschaftlichen Friedens.

Die Toeslagenaffaire zeigt auch, wie schnell ein System aus Risikovermeidung Misstrauen herstellen kann. Wenn eine Behörde vor allem danach sucht, mögliche Betrugsfälle zu entdecken, verändert sich der Blick auf Bürgerinnen und Bürger. Antragsteller werden dann nicht zuerst als Menschen mit einem Anspruch gesehen, sondern als mögliche Risiken. Eine solche Grundhaltung kann durch automatisierte Systeme verstärkt werden, weil sie große Gruppen schnell vorsortieren und Verdachtsmomente technisch aussehen lassen.

Für den gesellschaftlichen Frieden ist das besonders gefährlich. Vertrauen in den Staat entsteht nicht nur dadurch, dass Verfahren funktionieren. Es entsteht dadurch, dass Menschen sich fair behandelt fühlen und wissen, dass Fehler korrigiert werden können. Wenn gerade

¹⁰Vgl. Amnesty International: *Xenophobic Machines. Discrimination through unregulated use of algorithms in the Dutch childcare benefits scandal*, 2021.

verletzliche Familien das Gefühl haben, gegen ein undurchsichtiges System keine Chance zu haben, entsteht nicht nur individuelles Leid, sondern ein politischer Vertrauensverlust.

IV.6 Staatliche KI und demokratische Kontrolle

In einer Demokratie muss staatliche Macht kontrollierbar bleiben. Das gilt auch, wenn sie technisch vermittelt wird. Bürgerinnen und Bürger müssen wissen können, nach welchen Regeln sie behandelt werden. Parlamente und Gerichte müssen prüfen können, ob Systeme rechtmäßig funktionieren. Behörden müssen erklären können, warum sie bestimmte Instrumente einsetzen.

Der EU AI Act ist ein Versuch, diese Kontrolle rechtlich zu ordnen. Sein risikobasierter Ansatz bedeutet, dass nicht jede KI-Anwendung gleich behandelt wird. Je stärker ein System in Rechte, Chancen oder Sicherheit eingreifen kann, desto strenger müssen Anforderungen an Datenqualität, Dokumentation, Transparenz, menschliche Aufsicht und Risikomanagement sein.¹¹

Für Politik und Verwaltung folgt daraus: KI kann ein Hilfsmittel sein, aber kein Ersatz für demokratische Verantwortung. Der Staat darf sich nicht hinter Technik verstecken. Gerade dort, wo Bürgerinnen und Bürger auf staatliche Entscheidungen angewiesen sind, muss der Mensch erkennbar verantwortlich bleiben.

Eine demokratische Verwaltung darf deshalb nicht nur Nutzerin von KI sein, sondern muss selbst genug Kompetenz besitzen, um Systeme bewerten zu können. Wenn staatliche Stellen nicht wissen, welche Daten ein Modell nutzt oder wie Ergebnisse zustande kommen, können sie ihre Verantwortung kaum wahrnehmen. Öffentliche Beschaffung wird damit zu einer politischen Frage: Der billigste oder schnellste Anbieter ist nicht automatisch derjenige, dessen System für Grundrechte und Verwaltungstransparenz geeignet ist.

Sinnvoll wäre deshalb, staatliche KI-Systeme vor dem Einsatz unabhängig prüfen zu lassen. Dazu gehören technische Tests, aber auch rechtliche und ethische Bewertungen. Außerdem sollten Bürgerinnen und Bürger informiert werden, wenn ein KI-System ihre Entscheidung beeinflusst. Ohne solche Regeln entsteht die Gefahr, dass der Staat nach außen modern wirkt, aber nach innen schwerer kontrollierbar wird.

IV.7 Zwischenfazit

KI kann Verwaltung verbessern, wenn sie klar begrenzt eingesetzt wird: für Routine, Strukturierung, Übersetzung, Vorbereitung und bessere Nutzung vorhandener Informationen. Sie kann Verfahren beschleunigen und Mitarbeitende entlasten. Das kann gesellschaftliche Stabilität stärken, weil ein handlungsfähiger Staat Vertrauen schafft.

¹¹Vgl. Europäische Union: Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), 2024.

Die Beispiele COMPAS und Toeslagenaffaire zeigen aber die andere Seite. Wenn KI Menschen falsch einordnet, bestehende Ungleichheiten verstärkt oder Entscheidungen undurchsichtig macht, entsteht nicht Fortschritt, sondern Misstrauen. Für den staatlichen Bereich gilt deshalb ein strenger Maßstab: KI darf Entscheidungen unterstützen, aber sie darf Verantwortung, Begründung und Widerspruchsmöglichkeiten nicht ersetzen.

V. KI und Arbeitswelt

In der Arbeitswelt wird KI für viele Menschen wahrscheinlich am direktesten spürbar. Nicht jeder hat Kontakt mit staatlicher KI oder Gesichtserkennung. Aber fast jeder Mensch muss irgendwann arbeiten, sich bewerben oder sich beruflich verändern. Deshalb löst KI hier besonders schnell Hoffnungen und Ängste aus. Für manche klingt sie nach Entlastung. Für andere klingt sie nach Ersetzung.

Man merkt dabei schnell, dass die Frage nicht einfach lautet: „Nimmt KI uns die Jobs weg?“ So einfach funktioniert Arbeit nicht. Berufe bestehen aus vielen einzelnen Aufgaben. Manche Aufgaben kann KI gut übernehmen, andere kaum. Ein Beruf kann bleiben, aber sich so verändern, dass andere Fähigkeiten wichtiger werden. Genau diese Veränderung ist für Beschäftigte oft anstrengender als die reine Frage, ob ein Beruf verschwindet.

Für viele Beschäftigte fühlt sich diese Veränderung nicht wie eine abstrakte Zukunftsdebatte an. Sie merken sie daran, dass plötzlich neue Programme eingeführt werden, dass Arbeitsabläufe schneller werden oder dass Vorgesetzte mehr Zahlen über Leistung sehen. Selbst wenn niemand sofort seinen Arbeitsplatz verliert, kann das Gefühl entstehen, ständig mit einer Maschine mithalten zu müssen. Genau dadurch wird KI zu einem sozialen Thema und nicht nur zu einer Frage der Produktivität.

Die Arbeitswelt ist außerdem eng mit Anerkennung verbunden. Ein Beruf bedeutet für viele Menschen mehr als Geld. Er gibt Struktur, Selbstwert und das Gefühl, gebraucht zu werden. Wenn KI bestimmte Tätigkeiten übernimmt, kann deshalb auch die Frage entstehen, welche menschliche Arbeit in Zukunft noch als wertvoll gilt. Diese Unsicherheit darf man nicht als Technikfeindlichkeit abtun. Sie ist eine reale Reaktion auf eine Arbeitswelt, die sich sehr schnell verändert.

V.1 Wie KI Arbeit verändert

KI verändert Arbeit vor allem auf der Aufgabenebene. In Büros kann sie Texte entwerfen, E-Mails sortieren, Protokolle zusammenfassen oder Daten auswerten. Im Kundenservice kann sie Standardfragen beantworten. In der Industrie kann sie Wartung voraussagen oder Qualitätskontrolle unterstützen. In kreativen Berufen kann sie erste Entwürfe erstellen. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Mensch überflüssig wird, aber sein Anteil an der Arbeit verschiebt sich.

Die ILO kommt in ihrer aktualisierten Untersuchung zu generativer KI zu dem Ergebnis, dass GenAI vor allem Tätigkeiten innerhalb von Berufen betrifft. Besonders stark betroffen sind Aufgaben in Verwaltung, Kommunikation, Textarbeit und Informationsverarbeitung. Weltweit liegt laut ILO etwa jede vierte Beschäftigung in einem Beruf mit einer gewissen Exposition gegenüber generativer KI; 3,3 Prozent der globalen Beschäftigung fallen sogar in die höchste

Expositionskategorie.¹² Das macht deutlich, dass es nicht um ein einzelnes Zukunftsszenario geht, sondern um einen bereits messbaren Strukturwandel innerhalb vieler Berufe.

Trotzdem ist diese Verschiebung ernst. Wenn ein Unternehmen feststellt, dass bestimmte Aufgaben schneller erledigt werden können, kann es Personal anders einsetzen oder abbauen. Gleichzeitig steigen Erwartungen: Wer früher einen Text selbst schrieb, soll künftig vielleicht mehrere KI-Entwürfe prüfen, verbessern und schneller liefern. Die Arbeit wird also nicht nur leichter. Sie kann auch dichter und schneller werden.

V.2 Chancen: Entlastung, Produktivität und neue Aufgaben

Die positiven Seiten von KI sind in der Arbeitswelt real. Viele Beschäftigte kennen Aufgaben, die notwendig, aber monoton sind: Tabellen vergleichen, Standardtexte formulieren, Informationen suchen, Dokumente sortieren. Wenn KI solche Arbeit abnimmt, bleibt mehr Zeit für Aufgaben, bei denen menschliche Erfahrung zählt.

Auch kleine Entlastungen können im Alltag wichtig sein. Eine Pflegekraft, die weniger Dokumentation schreiben muss, hat mehr Zeit für Menschen. Eine Sachbearbeiterin, die schneller Informationen findet, kann sich besser auf komplizierte Fälle konzentrieren. Ein Handwerksbetrieb, der Angebote schneller erstellt, spart Bürozeit. KI ist also nicht nur ein Thema großer Tech-Unternehmen.

Der Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum beschreibt, dass technologische Entwicklungen bis 2030 sowohl neue Arbeitsplätze schaffen als auch bestehende Tätigkeiten verdrängen werden. Konkret rechnet der Bericht bis 2030 mit rund 170 Millionen neu entstehenden Stellen und etwa 92 Millionen verdrängten Stellen, also mit einem rechnerischen Nettozuwachs von 78 Millionen Arbeitsplätzen. Der Bericht basiert auf Einschätzungen von über 1.000 Arbeitgebern aus vielen Ländern und Branchen.¹³ Für Beschäftigte bedeutet das: Es entstehen neue Rollen, aber nicht automatisch für dieselben Menschen, deren alte Aufgaben wegfallen.

Neue Aufgaben entstehen vor allem dort, wo KI eingeführt, geprüft und sinnvoll genutzt werden muss. Dazu gehören Datenanalyse, IT-Sicherheit, KI-Training, Prozessgestaltung, Datenschutz, digitale Ethik und die Fähigkeit, KI-Ergebnisse kritisch zu kontrollieren. Auch in normalen Berufen wird KI-Kompetenz wichtiger: Nicht jeder muss programmieren, aber viele müssen verstehen, wann ein KI-Ergebnis brauchbar ist und wann nicht.

Ein weiterer Punkt ist die ungleiche Geschwindigkeit der Veränderung. Große Unternehmen können neue Systeme schneller einführen, Schulungen bezahlen und ganze Abteilungen umbauen. Kleine Betriebe oder einzelne Beschäftigte haben diese Möglichkeiten oft nicht. Dadurch kann KI auch zwischen Unternehmen und Branchen neue Unterschiede schaffen.

¹²Vgl. ILO: Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure, 2025.

¹³Vgl. World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2025, 2025.

Wer früh Zugang zu guten Werkzeugen hat, kann produktiver werden; wer abgehängt wird, gerät stärker unter Druck.

Deshalb sollte man bei KI in der Arbeitswelt nicht nur fragen, wie viele Jobs entstehen oder verschwinden. Genauso wichtig ist, welche Qualität diese Arbeit hat. Neue Jobs können gut bezahlt und anspruchsvoll sein, aber auch unsicher, befristet oder stark kontrolliert. Technischer Wandel ist also nicht automatisch sozialer Fortschritt. Er muss politisch und betrieblich so gestaltet werden, dass Menschen tatsächlich profitieren.

V.3 Risiken: Arbeitsplatzverlust und soziale Unsicherheit

Die Angst vor Arbeitsplatzverlust ist trotzdem nicht übertrieben. Wenn Aufgaben automatisierbar werden, verändert das den Wert menschlicher Arbeit. Besonders gefährdet sind Tätigkeiten, die stark standardisiert sind und wenig persönlichen Kontakt oder komplexes Urteil erfordern. Dazu gehören Teile von Verwaltung, Dateneingabe, Kundenservice oder einfacher Textproduktion.

Neu ist, dass generative KI nicht nur einfache Routine betrifft. Sie kann auch Aufgaben übernehmen, die bisher als höher qualifiziert galten: Schreiben, Zusammenfassen, Übersetzen, Programmieren oder Analysieren. Dadurch geraten auch Menschen unter Druck, die dachten, ihre Bildung schütze sie automatisch vor Automatisierung.

Soziale Unsicherheit entsteht aber nicht nur durch tatsächliche Entlassungen. Schon die Erwartung, ständig mithalten zu müssen, kann belastend sein. Beschäftigte fragen sich, ob ihre Ausbildung noch reicht, ob jüngere Kolleginnen und Kollegen besser mit den Tools umgehen können oder ob Weiterbildung am Ende nur bedeutet, mehr Arbeit in weniger Zeit zu schaffen.

Besonders ungerecht wird es, wenn die Gewinne aus KI ungleich verteilt werden. Unternehmen können produktiver werden, ohne dass Beschäftigte bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Dann entsteht der Eindruck, dass Technik vor allem denen hilft, die ohnehin Macht besitzen. Für sozialen Frieden ist genau das gefährlich: Fortschritt wird dann nicht als gemeinsamer Gewinn erlebt, sondern als Druck von oben.

V.4 Weiterbildung und neue Anforderungen

Weiterbildung wird in fast jeder Debatte über KI als Lösung genannt. Das stimmt auch, aber der Satz bleibt oft zu einfach. Weiterbildung kostet Zeit, Geld und Energie. Wer ohnehin sicher beschäftigt ist und Unterstützung bekommt, kann leichter lernen. Wer befristet arbeitet, wenig verdient oder familiär belastet ist, hat weniger Spielraum.

Der Future of Jobs Report 2025 betont, dass sich Anforderungen an Fähigkeiten stark verändern. Analytisches Denken, technologische Kompetenz, Anpassungsfähigkeit und

lebenslanges Lernen werden wichtiger.¹⁴ Das klingt vernünftig, kann aber für Beschäftigte auch wie eine dauerhafte Drohung wirken: Wer nicht ständig dazulernt, fällt zurück.

Eine faire Arbeitswelt darf Weiterbildung deshalb nicht vollständig zur Privatsache machen. Wenn Unternehmen durch KI profitieren, sollten sie Beschäftigte auch beim Übergang unterstützen. Staat, Schulen und Betriebe müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht einfach mit dem Satz „Pass dich halt an“ zurückgelassen werden.

V.5 Algorithmisches Management

Ein besonders kritischer Bereich ist algorithmisches Management. Damit sind Systeme gemeint, die Arbeit organisieren, Aufgaben verteilen, Leistung messen oder Beschäftigte bewerten. Die ILO beschreibt algorithmisches Management als Einsatz algorithmischer Systeme, die Daten nutzen, um Arbeit zu organisieren, zu überwachen, zu beaufsichtigen und zu bewerten.¹⁵

Das klingt zunächst nach moderner Planung. In der Praxis kann es aber bedeuten, dass Beschäftigte sich ständig beobachtet fühlen. Lieferdienste, Plattformarbeit, Callcenter, Lagerarbeit und auch Büroarbeit können davon betroffen sein. Wer wie schnell arbeitet, wie viele Aufgaben schafft oder wie Kundinnen und Kunden bewerten, wird messbar gemacht.

Das Problem ist nicht nur Kontrolle. Es ist auch die fehlende Begründung. Wenn jemand weniger Aufträge bekommt, schlechter eingestuft wird oder durch ein System unter Druck gerät, muss nachvollziehbar sein, warum. Sonst entsteht ein Arbeitsalltag, in dem Menschen sich einer unsichtbaren Managementlogik anpassen müssen.

Algorithmisches Management verschiebt Macht. Früher konnte man sich wenigstens direkt mit einer Führungskraft auseinandersetzen. Bei einem System ist unklarer, wer verhandelt, wer erklärt und wer Verantwortung übernimmt. Gerade hier zeigt sich, dass KI in der Arbeitswelt nicht nur Aufgaben verändert, sondern auch Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten.

Crawford macht diese Verschiebung am Beispiel von Logistik- und Plattformarbeit besonders anschaulich: Dort wird nicht nur Arbeit organisiert, sondern auch Zeit, Bewegung und Leistung werden immer genauer messbar gemacht.¹⁶

Für Beschäftigte ist besonders belastend, wenn sie nicht wissen, nach welchen Kriterien sie bewertet werden. Eine schlechte Bewertung durch einen Vorgesetzten kann man vielleicht noch besprechen. Ein undurchsichtiger Score wirkt dagegen schwerer angreifbar. Wenn Schichten, Aufträge oder Boni von solchen Bewertungen abhängen, entsteht ein Arbeitsklima, in dem Menschen weniger frei handeln und stärker versuchen, dem System zu gefallen.

¹⁴Vgl. World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2025, 2025.

¹⁵Vgl. ILO: Algorithmic management in the workplace, 2024.

¹⁶Vgl. Crawford 2021, S. 56-57 und S. 63-64.

Das verändert auch das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Früher war Kontrolle stärker an direkte Beobachtung gebunden. Heute kann sie über Daten laufen: Klicks, Pausen, Geschwindigkeit, Fehlerquoten oder Kundenbewertungen. KI kann diese Daten verbinden und daraus Einschätzungen ableiten. Damit wächst die Gefahr, dass Beschäftigte nicht mehr als Menschen mit unterschiedlichen Situationen gesehen werden, sondern als messbare Leistungsprofile.

V.6 KI im Recruiting

Auch Bewerbungsverfahren werden durch KI verändert. Unternehmen nutzen Systeme, um Lebensläufe zu sortieren, Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen oder Bewerbungen nach bestimmten Kriterien zu bewerten. Bei vielen Bewerbungen kann das Zeit sparen. Für Bewerber kann es aber sehr frustrierend sein, wenn unklar bleibt, ob ein Mensch die Bewerbung überhaupt gesehen hat.

Ein bekanntes Beispiel ist ein internes Recruiting-System von Amazon. Reuters berichtete 2018, dass das System Bewerbungen mit bestimmten Hinweisen auf Frauen schlechter bewertete, weil es aus historischen Bewerbungsdaten gelernt hatte, die männlich geprägt waren. Amazon setzte das Tool schließlich nicht produktiv ein.¹⁷

Dieses Beispiel zeigt ein grundsätzliches Problem. KI im Recruiting ist nicht automatisch fairer als Menschen. Sie kann sogar alte Muster stabilisieren, weil sie aus früheren Entscheidungen lernt. Wenn frühere Personalentscheidungen einseitig waren, kann die KI diese Einseitigkeit als Erfolgsrezept interpretieren.

Für Bewerberinnen und Bewerber ist Transparenz hier besonders wichtig. Viele Menschen wissen nicht, ob ihre Bewerbung überhaupt von einem Menschen gelesen wurde oder ob sie vorher automatisch aussortiert wurde. Wenn Absagen ohne Begründung kommen, bleibt unklar, ob Qualifikation, formale Kriterien oder ein algorithmisches Muster ausschlaggebend waren. Gerade junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, können dadurch Chancen verlieren, ohne die Ursache zu kennen.

Ein fairer Einsatz von KI im Recruiting müsste deshalb klare Grenzen haben. Systeme könnten zum Beispiel helfen, Unterlagen zu ordnen oder formale Anforderungen zu prüfen. Sie sollten aber nicht allein darüber bestimmen, wer als geeignet gilt. Außerdem müssten Unternehmen nachweisen können, dass ihre Systeme regelmäßig auf Benachteiligungen geprüft werden.

V.7 Gesellschaftliche Lösungsansätze

Damit KI in der Arbeitswelt nicht zu neuem Unfrieden führt, braucht es mehrere Schutzmechanismen. Erstens müssen Beschäftigte informiert werden, wenn KI ihre Arbeit bewertet

¹⁷Vgl. Jeffrey Dastin: Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women, Reuters, 2018.

oder steuert. Zweitens müssen wichtige Entscheidungen überprüfbar bleiben. Drittens brauchen Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen echte Mitbestimmung. Der AI Act ordnet KI-Systeme im Bereich Beschäftigung und Personalmanagement als besonders sensibel ein.¹⁸ Das ist sinnvoll, weil Bewerbungen, Leistungsbewertungen und Arbeitsorganisation über Einkommen, Sicherheit und Zukunftschancen entscheiden. Wer hier automatisierte Systeme einsetzt, muss höhere Anforderungen erfüllen als bei einem beliebigen Bürotool.

Außerdem muss Weiterbildung gerecht organisiert werden. KI-Kompetenz darf nicht nur für Menschen erreichbar sein, die ohnehin schon gut ausgebildet sind. Gerade Beschäftigte mit unsicheren Jobs brauchen Zugang zu Schulungen, Zeit zum Lernen und Schutz vor plötzlicher Entwertung ihrer Arbeit.

V.8 Zwischenfazit

KI kann Arbeit erleichtern, aber sie macht Arbeitswelt nicht automatisch gerechter. Sie kann Beschäftigte entlasten, neue Aufgaben schaffen und Produktivität erhöhen. Gleichzeitig kann sie Arbeitsdruck erhöhen, Kontrolle verstärken und Unsicherheit erzeugen.

Ob KI in der Arbeitswelt eher Frieden oder Unfrieden fördert, hängt deshalb von der Verteilung der Vorteile ab. Wenn Unternehmen profitieren und Beschäftigte nur schneller, messbarer und austauschbarer werden, entsteht sozialer Druck. Wenn Beschäftigte beteiligt, geschützt und weitergebildet werden, kann KI dagegen ein Werkzeug sein, das Arbeit sinnvoll verändert, ohne Menschen zu entwerten.

¹⁸Vgl. Europäische Kommission: AI Act Service Desk, Annex III: High-risk AI systems.

VI. KI und Bildung / Chancengleichheit

Bildung ist ein besonders sensibler Bereich, weil hier Zukunftschancen entstehen. Wer gut lesen, schreiben, rechnen, argumentieren und digitale Werkzeuge verstehen kann, hat später mehr Möglichkeiten. Wer in der Schule abgehängt wird, trägt diese Benachteiligung oft lange weiter. Deshalb ist die Frage nach KI in der Bildung immer auch eine Frage nach Gerechtigkeit. Bei kaum einem Thema ist die Versuchung so groß, KI als schnelle Lösung zu sehen. Ein System, das rund um die Uhr erklären kann, klingt für überlastete Schulen attraktiv. Ein Chatbot, der geduldig Beispiele gibt, scheint besonders für Schülerinnen und Schüler hilfreich, die keine Nachhilfe bekommen. Gleichzeitig ist Bildung mehr als Informationsübertragung. Lernen braucht Beziehung, Rückmeldung, Motivation, Fehlerkultur und Orientierung.

Dabei ist die Situation in Schulen besonders schwierig, weil KI hier gleichzeitig Werkzeug, Versuchung und Lerngegenstand ist. Ein Schüler kann sich mit einem Chatbot eine schwierige Aufgabe erklären lassen. Er kann denselben Chatbot aber auch benutzen, um eine Hausaufgabe vollständig schreiben zu lassen. Die gleiche Technik kann also Lernen unterstützen oder Lernen umgehen. Für Schulen entsteht dadurch eine neue pädagogische Aufgabe: Sie müssen nicht nur Regeln aufstellen, sondern erklären, wann KI-Nutzung sinnvoll ist und wann sie den eigenen Lernprozess ersetzt.

Auch Lehrkräfte befinden sich dabei in einer neuen Lage. Sie sollen KI kritisch einordnen, faire Prüfungsformen finden und gleichzeitig verhindern, dass Schülerinnen und Schüler ohne Zugang zu solchen Werkzeugen benachteiligt werden. Das zeigt, dass KI in der Bildung nicht einfach durch Verbote oder Begeisterung geregelt werden kann. Sie braucht einen praktischen, ehrlichen Umgang.

VI.1 Bildung als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe

Bildung entscheidet darüber, ob Menschen an Gesellschaft teilhaben können. Sie beeinflusst Berufschancen, politisches Verständnis, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Informationen kritisch zu prüfen. Chancengleichheit bedeutet dabei nicht, dass alle exakt dasselbe Ergebnis erreichen müssen. Sie bedeutet, dass Herkunft, Geld, Sprache, Behinderung oder technische Ausstattung nicht von Anfang an über die Lernmöglichkeiten entscheiden sollten.

KI kann hier theoretisch helfen. Sie kann Texte erklären, Aufgaben anpassen, Sprache übersetzen, Feedback geben oder Lernmaterial bereitstellen. Besonders für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause wenig Unterstützung bekommen, kann zusätzliche digitale Hilfe wertvoll sein.

Die UNESCO betont in ihrer Orientierung zu generativer KI in Bildung und Forschung einen menschenzentrierten Ansatz. Sie fordert, dass solche Systeme durch Regeln, Datenschutz,

Altersgrenzen und Kompetenzaufbau begleitet werden.¹⁹ Das ist entscheidend: KI wird in der Bildung nicht automatisch gerecht, nur weil sie verfügbar ist.

VI.2 Einsatzbereiche von KI in der Bildung

Ein wichtiger Einsatzbereich sind adaptive Lernsysteme. Sie passen Aufgaben an den Lernstand an. Wer eine Aufgabe richtig löst, bekommt schwierigere Aufgaben. Wer Fehler macht, erhält zusätzliche Erklärungen oder einfachere Übungen. Das kann hilfreich sein, weil eine Lehrkraft in einer Klasse nicht jeder Person gleichzeitig eine individuelle Lernstrecke bauen kann.

Ein zweiter Bereich sind KI-Tutoren und Chatbots. Sie können Fragen beantworten, Beispiele geben, Texte vereinfachen oder beim Üben helfen. Gerade bei Hausaufgaben kann das nützlich sein, weil Schülerinnen und Schüler nicht warten müssen, bis die nächste Unterrichtsstunde beginnt.

Ein dritter Bereich ist Barrierefreiheit. KI kann Texte vorlesen, Sprache in Text umwandeln, Bilder beschreiben oder Übersetzungen anbieten. Für Lernende mit Behinderung oder mit anderer Erstsprache können solche Funktionen echte Teilhabe ermöglichen.

Auch Lehrkräfte können KI nutzen. Sie kann Aufgabenideen liefern, Material differenzieren, Rückmeldungen vorbereiten oder erste Entwürfe für Unterrichtsplanung erstellen. Dabei muss aber klar bleiben: KI kann pädagogische Arbeit unterstützen, aber nicht ersetzen. Eine Lehrkraft erkennt Unsicherheit, Motivation, Überforderung oder soziale Konflikte anders als ein System.

VI.3 Chancen: Individuelle Förderung und Barriereabbau

Die große Chance liegt in zusätzlicher Individualisierung. In einer Klasse lernen Schülerinnen und Schüler unterschiedlich schnell. Manche brauchen Wiederholung, andere Herausforderung. KI kann hier als Zusatzangebot helfen, weil sie viele Erklärungen und Übungsformen bereitstellen kann.

Studienübersichten zu KI in der Bildung nennen unter anderem personalisierte Lernwege, bessere Motivation und zusätzliche Unterstützung als mögliche Vorteile. Gleichzeitig werden dort auch Herausforderungen wie ethische Nutzung, digitale Abhängigkeit, Lehrkräftefortbildung und Datenschutz genannt.²⁰ Die Forschung zeigt also kein einfaches Wunderwerkzeug, sondern ein Werkzeug mit Bedingungen.

Besonders stark kann KI dort sein, wo sie Barrieren senkt. Ein Schüler, der einen Fachtext sprachlich nicht versteht, kann sich Begriffe erklären lassen. Eine Schülerin mit Sehbeeinträchtigung kann sich Inhalte vorlesen lassen. Lernende, die sich nicht trauen, im

¹⁹Vgl. UNESCO: Guidance for Generative AI in Education and Research, 2023.

²⁰Vgl. Garzón u. a.: Systematic Review of Artificial Intelligence in Education, Multimodal Technologies and Interaction, 2025.

Unterricht zu fragen, können zunächst digital nachfragen. Solche Möglichkeiten können Teilhabe stärken.

Für Chancengleichheit ist aber wichtig, dass diese Unterstützung nicht nur den ohnehin privilegierten Gruppen zugutekommt. Wenn nur Schülerinnen und Schüler mit guten Geräten, stabiler Internetverbindung und bezahlten Tools profitieren, wird KI zur Verstärkung sozialer Unterschiede.

VI.4 Risiken: Digitale Spaltung und neue Ungleichheiten

Die digitale Spaltung ist eines der größten Probleme. Nicht alle Familien haben gleich gute Geräte, nicht alle Schulen haben stabile Infrastruktur und nicht alle Lehrkräfte sind gleich gut vorbereitet. Wenn KI einfach in ein ungleiches Bildungssystem eingeführt wird, wirkt sie nicht automatisch ausgleichend.

Diese Spaltung betrifft nicht nur private Haushalte, sondern auch Schulen selbst. Eine gut ausgestattete Schule kann KI-Werkzeuge testen, Fortbildungen organisieren und Datenschutzfragen klären. Eine schlecht ausgestattete Schule kämpft vielleicht noch mit instabilem WLAN oder fehlenden Geräten. Wenn beide Schulen offiziell dieselben Möglichkeiten haben sollen, in der Praxis aber völlig unterschiedliche Voraussetzungen besitzen, wird Chancengleichheit eher behauptet als erreicht.

Hinzu kommt, dass digitale Kompetenz sehr unterschiedlich verteilt ist. Manche Schülerinnen und Schüler wissen, wie man KI sinnvoll befragt, Ergebnisse prüft und Fehler erkennt. Andere übernehmen Antworten unkritisch. Wer bereits gute sprachliche, fachliche und digitale Fähigkeiten hat, kann KI also oft besser nutzen. Damit besteht die Gefahr, dass KI nicht automatisch Schwächere stärkt, sondern zunächst die stärkt, die ohnehin schon sicherer lernen.

Besonders problematisch sind kostenpflichtige oder leistungsstärkere Versionen von KI-Tools. Wenn wohlhabendere Familien ihren Kindern bessere Lernassistenten ermöglichen, während andere nur eingeschränkte Zugänge haben, entsteht eine neue Form von Nachhilfeungleichheit. Früher ging es um private Nachhilfe, heute zusätzlich um digitale Unterstützung.

Die Europäische Kommission betont in ihren Leitlinien für Lehrkräfte, dass beim Einsatz von KI in Bildung Fragen wie Fairness, Datenschutz, Sicherheit, Transparenz und pädagogische Verantwortung berücksichtigt werden müssen.²¹ Für Schulen bedeutet das praktisch, dass KI-Nutzung nicht allein über Verbote geregelt werden kann: Es braucht klare Absprachen zu erlaubten Hilfsmitteln, Kennzeichnung, Datenschutz und Eigenleistung. Gerade dadurch wird aus einer technischen Neuerung eine pädagogische Gestaltungsaufgabe.

²¹Vgl. European Commission: Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators, 2022.

VI.5 Pädagogische Risiken: Lernen oder nur Ergebnisse produzieren?

Ein weiteres Problem ist die Frage, ob Lernende mit KI wirklich lernen oder nur schneller fertige Produkte erzeugen. Ein Chatbot kann einen Aufsatz schreiben, eine Matheaufgabe erklären oder eine Präsentation vorbereiten. Das kann nützlich sein, wenn es zum Verstehen führt. Es wird problematisch, wenn das eigene Denken ersetzt wird.

Schule muss deshalb genauer unterscheiden. KI als Erklärhilfe ist etwas anderes als KI als Ersatz für eigene Arbeit. Wer sich eine schwierige Stelle erklären lässt, nutzt ein Werkzeug. Wer einen Text abgibt, den er nicht verstanden hat, überspringt den Lernprozess. In diesem Unterschied liegt eine der wichtigsten Aufgaben für Lehrkräfte.

Eine mögliche Antwort wäre, stärker zwischen Lernphase und Leistungsnachweis zu unterscheiden. In der Lernphase kann KI erlaubt und sogar erwünscht sein, wenn die Nutzung reflektiert wird. Bei Leistungsnachweisen muss dagegen klar sein, welche eigene Leistung bewertet wird. Das kann bedeuten, dass mündliche Erklärungen, Prozessdokumentationen, handschriftliche Phasen oder Gespräche über den eigenen Arbeitsweg wichtiger werden.

Gerade dadurch könnte KI langfristig sogar zu besseren Aufgaben führen. Wenn reine Textproduktion leichter automatisiert werden kann, müssen Schulen stärker prüfen, ob Schülerinnen und Schüler Inhalte verstanden haben. Das ist anspruchsvoller, aber auch ehrlicher. Eine gute Bildung sollte nicht nur fertige Ergebnisse bewerten, sondern Denkwege, Verständnis und Urteilsfähigkeit.

Hinzu kommt, dass generative KI falsche Informationen produzieren kann. Das Gefährliche ist nicht nur der Fehler selbst, sondern die Sicherheit, mit der der Fehler formuliert wird. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, KI-Ergebnisse zu prüfen, Quellen zu vergleichen und nicht jedes flüssige Ergebnis als Wahrheit zu übernehmen.

VI.6 Rolle der Lehrkräfte

Die Rolle der Lehrkräfte wird durch KI nicht kleiner, sondern verändert sich. Lehrkräfte müssen nicht mehr jede Information selbst liefern. Sie müssen aber stärker begleiten, einordnen und bewerten. In einer Welt, in der Informationen jederzeit erzeugt werden können, wird Urteilkraft wichtiger.

Die OECD untersucht mit dem Projekt AI and the Future of Skills, welche Fähigkeiten KI übernehmen kann und welche Bedeutung das für Bildung und Arbeit hat.²² Für Schulen bedeutet das: Sie müssen nicht nur mit KI arbeiten, sondern auch auf eine Gesellschaft vorbereiten, in der KI normal ist.

²²Vgl. OECD: AI and the Future of Skills, Volume 2, 2023.

Dazu gehört Medienkompetenz, aber auch mehr als das. Schülerinnen und Schüler brauchen ein Grundverständnis davon, wie KI funktioniert, welche Grenzen sie hat und welche Verantwortung beim Menschen bleibt. Sie müssen fragen lernen: Woher kommt eine Antwort? Welche Daten könnten dahinterstehen? Wer profitiert von diesem Tool? Was passiert mit meinen Eingaben?

VI.7 Automatisierte Bewertung

Automatisierte Bewertung ist besonders heikel. Noten und Rückmeldungen beeinflussen Selbstbild, Versetzung, Abschlüsse und Zukunftschancen. Ein System kann zwar Texte analysieren oder Antworten mit Musterlösungen vergleichen, aber es versteht nicht unbedingt kreative Umwege, persönliche Ausdrucksweise oder den Lernweg eines einzelnen Kindes.

Wenn KI bei Bewertung eingesetzt wird, muss sie daher höchstens unterstützend wirken. Die Verantwortung muss bei Lehrkräften bleiben. Schülerinnen und Schüler brauchen die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und Bewertungen nachvollziehen zu können. Eine Note darf nicht aus einer Black Box kommen.

Außerdem besteht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen benachteiligt werden. Ein Bewertungssystem kann Sprachstile, Dialekte, Fehlerarten oder Ausdrucksweisen unterschiedlich behandeln. Gerade in einem Bereich, der Chancengleichheit fördern soll, wäre das besonders problematisch.

VI.8 Datenschutz und Schutz von Kindern

In der Bildung geht es oft um Kinder und Jugendliche. Deshalb ist Datenschutz hier besonders wichtig. Lernplattformen können erfassen, wann jemand arbeitet, welche Fehler gemacht werden, wie schnell Aufgaben gelöst werden und welche Texte eingegeben werden. Solche Daten können helfen, Lernen anzupassen. Sie können aber auch dauerhafte Profile erzeugen. Kinder können die Folgen solcher Datensammlungen nicht vollständig einschätzen. Schulen, Eltern, Anbieter und Politik tragen deshalb besondere Verantwortung. Es muss klar sein, welche Daten gesammelt werden, warum sie nötig sind, wie lange sie gespeichert bleiben und wer Zugriff darauf hat.

Schulen sollten deshalb klare Regeln entwickeln, bevor KI-Systeme breit eingesetzt werden. Dazu gehört, welche Tools erlaubt sind, welche Daten eingegeben werden dürfen und wie Ergebnisse gekennzeichnet werden müssen. Besonders wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht gezwungen werden, private Konten bei kommerziellen Anbietern zu erstellen, nur um am Unterricht teilnehmen zu können. Bildung darf nicht davon abhängen, ob man persönliche Daten an eine Plattform weitergibt.

Außerdem müssen Eltern und Lernende verständlich informiert werden. Datenschutz darf nicht nur in langen Nutzungsbedingungen stehen, die niemand liest. Wenn Lernplattformen Daten

über Fehler, Fortschritt oder Arbeitsverhalten speichern, muss klar sein, wer diese Daten sehen kann und wofür sie genutzt werden. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte im Zweifel weniger gesammelt werden, nicht mehr.

Die UNESCO fordert in ihrer Guidance ausdrücklich, dass generative KI in Bildung nicht nur nach Nutzen bewertet wird, sondern auch nach Datenschutz, Altersschutz, Menschenzentrierung und institutioneller Vorbereitung.²³ Das ist besonders wichtig, weil Schulen nicht mit den Daten von Kindern experimentieren dürfen.

VI.9 Zwischenfazit

KI kann Bildung gerechter machen, wenn sie zusätzliche Unterstützung, Barrierefreiheit und individuelle Förderung ermöglicht. Sie kann Lernenden helfen, die sonst weniger Zugang zu Erklärungen oder Nachhilfe hätten. Sie kann Lehrkräfte entlasten und Unterricht differenzierter machen.

Ohne gerechte Ausstattung, klare Regeln und pädagogische Begleitung kann KI aber auch Ungleichheit verstärken. Dann profitieren vor allem diejenigen, die ohnehin bessere Bedingungen haben. Für Bildung bedeutet das: KI ist kein Ersatz für Chancengleichheit. Sie kann nur ein Werkzeug dafür sein, wenn Zugang, Datenschutz, Lehrkräftefortbildung und echtes Lernen im Mittelpunkt bleiben.

²³Vgl. UNESCO: Guidance for Generative AI in Education and Research, 2023.

VII. KI-Überwachung und digitale Kontrolle

Überwachung ist eines der dunkelsten, aber auch ehrlichsten Themen dieser Arbeit. Hier zeigt sich besonders klar, dass KI nicht nur helfen, sondern Macht vergrößern kann. Eine Kamera ist noch keine KI. Eine Datenbank ist noch keine KI. Aber wenn Kameras, Datenbanken, Mustererkennung und automatische Bewertung zusammenkommen, verändert sich das Verhältnis zwischen Bürger und Staat.

Der entscheidende Unterschied zu früheren Formen der Überwachung liegt in der Skalierung. Eine einzelne Kamera beobachtet nur einen Ausschnitt. Ein KI-System kann dagegen viele Kameras, Datenbanken oder digitale Spuren miteinander verbinden. Dadurch wird aus Beobachtung schnell Analyse. Menschen werden nicht nur gesehen, sondern eingeordnet: als normal, auffällig, riskant oder interessant. Genau diese automatische Einordnung macht KI-Überwachung so sensibel.

Für eine demokratische Gesellschaft ist dabei nicht nur entscheidend, ob ein System Fehler macht. Schon die Möglichkeit ständiger Erfassung verändert das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat. Wenn Menschen im öffentlichen Raum nicht mehr sicher sein können, ob sie anonym bleiben, verändert das ihr Verhalten. Freiheit wird dann nicht unbedingt abgeschafft, aber sie wird vorsichtiger gelebt.

Sicherheit ist dabei kein unwichtiges Argument. Niemand kann ernsthaft behaupten, Kriminalität, Terrorismus oder schwere Gewalt seien egal. Der Staat hat die Aufgabe, Menschen zu schützen. Das Problem beginnt dort, wo der Wunsch nach Sicherheit zu einer Normalisierung dauerhafter Kontrolle führt.

VII.1 Sicherheit und Kontrolle als gesellschaftliches Spannungsfeld

KI-Überwachung verspricht, Gefahren schneller zu erkennen. Gesichter können abgeglichen, Bewegungsmuster analysiert, Risiken berechnet und große Datenmengen ausgewertet werden. Für Polizei und Sicherheitsbehörden klingt das attraktiv, weil Ressourcen gezielter eingesetzt werden können.

Aber eine Gesellschaft ist nicht automatisch friedlich, nur weil sie kontrolliert wird. Wenn Menschen das Gefühl haben, ständig beobachtet zu werden, verändert sich ihr Verhalten. Sie sprechen vorsichtiger, meiden bestimmte Orte oder nehmen weniger an Protesten teil. Freiheit verschwindet dann nicht durch ein Verbot, sondern durch Selbstzensur.

Genau deshalb ist KI-Überwachung im Kontext von „(Un)Frieden“ so wichtig. Sie kann äußere Ordnung versprechen, während sie inneres Vertrauen beschädigt. Ein Staat, dem Bürgerinnen und Bürger nur noch gehorchen, weil sie beobachtet werden, hat keinen echten gesellschaftlichen Frieden geschaffen.

VII.2 Formen KI-gestützter Überwachung

Eine bekannte Form ist Gesichtserkennung. Die EU-Grundrechteagentur beschreibt Gesichtserkennung als Technologie, mit der digitale Gesichtsbilder verglichen werden, um festzustellen, ob sie dieselbe Person zeigen.²⁴ In der Strafverfolgung kann das genutzt werden, um gesuchte Personen zu finden.

Eine zweite Form ist Predictive Policing. Dabei werden Daten genutzt, um vorherzusagen, wo Straftaten wahrscheinlicher sind oder welche Personen als Risiko gelten könnten. Das kann über Orte, Zeiten, Muster oder Personenprofile geschehen. Das klingt nach Prävention, kann aber schnell zur Vorverurteilung werden.

Eine dritte Form ist die alltägliche Datenüberwachung durch Plattformen, Unternehmen oder Institutionen. Bewegungen, Klicks, Käufe, Kommunikation, Arbeitsleistung und Lernverhalten können gesammelt und ausgewertet werden. Nicht jede Datenauswertung ist staatliche Überwachung. Aber sie schafft Gewöhnung daran, dass Verhalten ständig messbar ist.

Auch private Unternehmen spielen eine wichtige Rolle. Viele Daten, die für Überwachung oder Profilbildung interessant sind, entstehen nicht zuerst beim Staat, sondern bei Plattformen, Apps, Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder Bezahlssystemen. Dadurch wird Kontrolle nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Wer Daten sammelt, kann Verhalten analysieren und beeinflussen. KI verstärkt diese Möglichkeit, weil sie aus vielen einzelnen Spuren Muster machen kann.

Crawford beschreibt diese Verbindung von Staat, Unternehmen und Daten als ein Machtgefüge, in dem Überwachung, Risikobewertung und wirtschaftliche Interessen immer stärker ineinandergreifen.²⁵

Das bedeutet nicht, dass jede Datenauswertung bereits Überwachung im politischen Sinn ist. Aber die Übergänge sind fließend. Eine Technik, die heute Werbung personalisiert oder Arbeitsabläufe optimiert, kann in einem anderen Kontext zur Kontrolle genutzt werden. Deshalb muss die Debatte über KI-Überwachung breiter geführt werden als nur über Polizeikameras.

VII.3 Chancen: Sicherheit, Prävention und Ordnung

Es wäre zu einfach, Überwachungstechnik grundsätzlich als nutzlos darzustellen. In bestimmten Fällen kann sie helfen. Gesichtserkennung kann gesuchte Personen identifizieren. Datenanalyse kann bei der Suche nach Mustern unterstützen. Bei großen Veranstaltungen können technische Systeme helfen, Menschenmengen besser einzuschätzen.

²⁴Vgl. European Union Agency for Fundamental Rights: Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, 2019.

²⁵Vgl. Crawford 2021, S. 184-185 und S. 209.

Ein aktuelles Beispiel liefert - nach eigenen Angaben - die Metropolitan Police in London. Sie berichtete 2026 über einen Live-Facial-Recognition-Pilot in Croydon, bei dem über 170 gesuchte Personen festgenommen worden seien.²⁶ Solche Eigenangaben zeigen, warum Sicherheitsbehörden den Einsatz attraktiv finden; als polizeiliche Selbstdarstellung ersetzen sie aber keine unabhängige Bewertung der Grundrechtsfolgen.

Gerade bei Live-Gesichtserkennung prallen zwei Erzählungen aufeinander. Die Polizei verweist auf konkrete Fahndungserfolge und argumentiert, dass gesuchte Personen schneller gefunden werden. Bürgerrechtsorganisationen warnen dagegen, dass der öffentliche Raum dadurch schrittweise zu einem kontrollierten Raum wird. Beide Seiten sprechen also über Sicherheit, aber sie meinen unterschiedliche Ebenen: die Sicherheit vor Kriminalität und die Sicherheit vor staatlicher Dauerbeobachtung.

Für diese Arbeit ist deshalb nicht die Frage entscheidend, ob Gesichtserkennung in jedem Einzelfall nützlich sein kann. Die wichtigere Frage lautet, ab welchem Punkt eine Gesellschaft eine Technik normalisiert, deren Missbrauch besonders gefährlich wäre. Gerade weil Gesichtsdaten nicht einfach geändert werden können wie ein Passwort, braucht biometrische Überwachung strengere Grenzen als viele andere digitale Werkzeuge.

Gerade deshalb muss die Kritik genau bleiben. Nicht jede technische Unterstützung ist automatisch falsch. Die Frage lautet: Ist der Einsatz notwendig, verhältnismäßig, gesetzlich geregelt und unabhängig kontrolliert? Werden nur konkrete Gefahren verfolgt oder wird die Bevölkerung allgemein beobachtet?

VII.4 Risiken: Privatsphäre, Selbstzensur und Machtmissbrauch

Die Risiken sind groß, weil Überwachung oft im Hintergrund geschieht. Menschen wissen nicht immer, wann sie erfasst werden, welche Daten gespeichert werden und wie lange diese Daten später nutzbar bleiben. Genau diese Unsicherheit verändert Verhalten.

Die EU-Grundrechteagentur weist darauf hin, dass Gesichtserkennung in der Strafverfolgung Grundrechte wie Datenschutz, Privatsphäre, Nichtdiskriminierung, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit berühren kann.²⁷ Das sind keine Nebenthemen. Es sind zentrale Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft.

Amnesty International kritisiert Gesichtserkennung als eine Form von Massenüberwachung, die besonders das Recht auf Protest und Minderheitenrechte gefährden kann.²⁸ Selbst wenn ein System technisch besser wird, bleibt die politische Frage bestehen: Wollen wir eine Öffentlichkeit, in der Menschen jederzeit identifizierbar sind?

²⁶Vgl. Metropolitan Police: Met makes one arrest every 35 minutes during live facial recognition pilot, 13.05.2026.

²⁷Vgl. European Union Agency for Fundamental Rights: Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, 2019.

²⁸Vgl. Amnesty International: Ban dangerous facial recognition technology that amplifies racist policing, 2021.

Besonders gefährlich wird Überwachung, wenn sie mit politischer Macht verbunden ist. Ein autoritärer Staat kann solche Systeme nutzen, um Opposition, Protest oder abweichendes Verhalten früh zu erkennen. Kontrolle muss dann nicht einmal ständig sichtbar sein. Es reicht, wenn Menschen glauben, dass sie beobachtet werden.

VII.5 Predictive Policing: Wenn Vorhersage zur Vorverurteilung wird

Predictive Policing ist problematisch, weil es mit Daten aus der Vergangenheit arbeitet. Polizeidaten zeigen aber nicht einfach objektiv, wo Kriminalität passiert. Sie zeigen auch, wo Polizei früher besonders oft kontrolliert hat. Wenn ein Viertel häufiger kontrolliert wird, werden dort mehr Vorfälle registriert. Ein Algorithmus kann daraus schließen, dass dort noch mehr Kontrolle nötig ist.

Der Brennan Center for Justice warnt genau vor diesem Kreislauf: Historische Kriminalitätsdaten können verzerrte Polizeipraktiken reproduzieren und überkontrollierte Gemeinschaften weiter belasten.²⁹ Das ist gesellschaftlich gefährlich, weil es Menschen nicht nach individuellem Verhalten beurteilt, sondern nach Datenmustern ihrer Umgebung.

Auch in Deutschland ist das Thema nicht nur theoretisch. AlgorithmWatch untersuchte 2025 Systeme algorithmischer Polizeiarbeit in Deutschland und kritisierte Risiken für Grundrechte, Diskriminierung und mangelnde Transparenz.³⁰ Das zeigt, dass solche Fragen nicht nur in den USA oder China relevant sind.

Der Begriff Vorverurteilung passt hier, weil Menschen schneller verdächtig wirken können, obwohl sie nichts getan haben. Wer in einem markierten Gebiet lebt oder zu einer häufiger kontrollierten Gruppe gehört, wird durch das System anders wahrgenommen. So kann aus einem statistischen Muster ein sozialer Stempel werden.

Darin liegt die besondere Gefahr von Predictive Policing. Das System beschreibt nicht nur angeblich, wo Kriminalität wahrscheinlich ist, sondern beeinflusst, wo Polizei stärker hinschaut. Wo stärker kontrolliert wird, werden mehr Verstöße gefunden. Diese neuen Daten bestätigen dann scheinbar die ursprüngliche Annahme. Dadurch entsteht ein Kreislauf, der bestimmte Orte oder Gruppen immer wieder als Problem markiert.

Für die Betroffenen ist das schwer zu durchbrechen. Wer in einem als riskant geltenden Gebiet lebt, kann häufiger kontrolliert werden, obwohl er persönlich nichts getan hat. Genau hier wird aus Prävention schnell Vorverdacht. Eine rechtsstaatliche Ordnung darf Menschen aber nicht hauptsächlich danach behandeln, was ein System für wahrscheinlich hält.

VII.6 Gesichtserkennung im öffentlichen Raum

²⁹Vgl. Brennan Center for Justice: Predictive Policing Explained, 2020.

³⁰Vgl. AlgorithmWatch: Automating Injustice. Predictive policing in Germany, 2025.

Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ist besonders einschneidend, weil das Gesicht nicht wie ein Passwort gewechselt werden kann. Man muss keine App öffnen und keinen Ausweis zeigen. Man ist einfach sichtbar. Dadurch wird der öffentliche Raum selbst zu einem Ort möglicher Identifikation.

Befürworter verweisen auf konkrete Erfolge: gesuchte Personen, schwere Straftaten, schnelle Identifikation. Kritiker warnen vor Normalisierung. Wenn Gesichtserkennung zuerst in besonders gefährlichen Situationen eingeführt wird, kann der Einsatz später leichter ausgeweitet werden. Aus Ausnahme wird Gewohnheit.

Für eine Demokratie ist Anonymität im öffentlichen Raum nicht bedeutungslos. Menschen müssen sich bewegen, treffen und protestieren können, ohne bei jedem Schritt erfasst zu werden. Wenn jede Demonstration potenziell mit Gesichtsdaten verbunden wird, verändert sich politische Teilhabe. Genau darin liegt die Gefahr: Freiheit wird nicht abgeschafft, aber sie wird riskanter.

Auch rechtlich wird diese Sensibilität sichtbar. Der europäische AI Act behandelt biometrische Identifikation und Strafverfolgung nicht wie normale Software, sondern als besonders eingriffsintensive Bereiche, die nur unter engen Bedingungen zulässig sein dürfen. Das bestätigt den zentralen Punkt dieses Kapitels: Bei Gesichtserkennung geht es nicht nur um technische Treffergenauigkeit, sondern um die Frage, wie frei Menschen sich im öffentlichen Raum noch bewegen können.

VII.7 Digitale Diktatur als Extremfall

Der Begriff digitale Diktatur beschreibt den Extremfall einer Gesellschaft, in der Daten, Kameras, KI-Systeme und staatliche Macht zusammengeführt werden. Dann geht es nicht mehr um einzelne Sicherheitsmaßnahmen, sondern um ein System, das Verhalten sichtbar, berechenbar und steuerbar macht.

Eine solche Ordnung braucht nicht in jedem Moment offene Gewalt. Kontrolle kann durch ständige Beobachtung entstehen. Wer weiß, dass Verhalten registriert und bewertet werden kann, passt sich an. Das betrifft nicht nur politische Gegner, sondern die gesamte Gesellschaft. Menschen werden vorsichtiger, leiser und berechenbarer.

Der Extremfall zeigt, warum auch demokratische Staaten vorsichtig sein müssen. Technologien, die heute begrenzt eingesetzt werden, können morgen ausgeweitet werden. Was in einem Rechtsstaat mit Kontrolle beginnt, kann in einem autoritären System zur Unterdrückung dienen. Deshalb darf man Überwachung nicht nur nach kurzfristigem Nutzen bewerten.

Eine digitale Diktatur entsteht nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen. Häufig beginnt Kontrolle mit einzelnen begründbaren Maßnahmen: mehr Kameras an gefährlichen Orten, bessere Datenanalyse, schnellere Identifikation, stärkere Plattformkontrolle. Jede Maßnahme

kann für sich plausibel wirken. Gefährlich wird es, wenn sie zusammen ein System bilden, in dem Menschen kaum noch unbeobachtet handeln können.

Darum ist demokratische Kontrolle nicht erst im Extremfall wichtig. Sie muss schon bei den ersten Schritten greifen. Welche Daten dürfen gesammelt werden? Wer darf sie verknüpfen? Wie lange werden sie gespeichert? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Ohne solche Fragen kann eine Gesellschaft aus Bequemlichkeit oder Sicherheitsdruck Freiheiten verlieren, die später nur schwer zurückzugewinnen sind.

VII.8 Zwischenfazit

KI-Überwachung kann Sicherheit unterstützen. In klar begrenzten Situationen kann sie helfen, Gefahren zu erkennen oder gesuchte Personen zu finden. Diese Möglichkeit sollte man nicht einfach ignorieren.

Gleichzeitig gehören Überwachungssysteme zu den gefährlichsten KI-Anwendungen, weil sie Freiheit, Privatsphäre und politisches Verhalten berühren. Wenn solche Systeme diskriminierende Muster verstärken, Selbstzensur erzeugen oder demokratische Kontrolle umgehen, entsteht kein Frieden, sondern kontrollierte Ruhe. Der entscheidende Maßstab ist deshalb nicht nur, ob Überwachung funktioniert, sondern was sie mit den Menschen macht, die unter ihr leben.

VIII. Gemeinsame Muster: Was alle vier Bereiche verbindet

Die vier Hauptkapitel behandeln unterschiedliche Bereiche, aber sie führen zu ähnlichen Grundfragen. In Politik und Verwaltung geht es um staatliche Entscheidungen. In der Arbeitswelt geht es um Beschäftigung und Kontrolle im Betrieb. In der Bildung geht es um Lernchancen. Bei Überwachung geht es um Sicherheit und Freiheit. Trotzdem wiederholen sich bestimmte Muster.

Der Exkurs zu Detroit: Become Human hat diese Grundfrage zuvor kulturell zugespitzt: Die eigentliche Angst richtet sich nicht nur auf intelligente Maschinen, sondern auf den Verlust menschlicher Kontrolle, Verantwortung und Würde. Genau dieses Muster zeigt sich in den realen Kapiteln wieder - weniger spektakulär, aber gesellschaftlich konkreter.

Man kann die vier Bereiche deshalb wie vier unterschiedliche Prüfsteine verstehen. In der Verwaltung zeigt sich, ob KI mit Rechtsstaatlichkeit vereinbar bleibt. In der Arbeitswelt zeigt sich, ob technischer Fortschritt sozial abgefedert wird. In der Bildung zeigt sich, ob KI Teilhabe erweitert oder neue Bildungsgrenzen zieht. In der Überwachung zeigt sich, ob Sicherheit noch mit Freiheit vereinbar bleibt. Zusammengenommen ergeben diese Bereiche ein Bild davon, wie eine Gesellschaft mit technischer Macht umgeht.

Auffällig ist außerdem, dass die Risiken selten aus der Technik allein entstehen. Sie entstehen dort, wo Technik auf bestehende Ungleichheiten trifft. Eine ungleiche Schule wird durch KI nicht automatisch gerecht. Ein misstrauischer Staat wird durch KI nicht automatisch fair. Ein Betrieb mit starkem Leistungsdruck wird durch KI nicht automatisch menschlicher. Deshalb muss jede Bewertung von KI auch die Strukturen betrachten, in die sie eingebaut wird.

KI ist in allen Bereichen mehr als ein technisches Werkzeug. Sie ordnet Informationen, bewertet Menschen, verteilt Aufmerksamkeit und verschiebt Verantwortung. Deshalb lässt sich ihre Wirkung nicht nur daran messen, ob sie schnell oder leistungsfähig ist.

Diese Perspektive passt auch zu Crawford's Grundthese, dass KI als politische, wirtschaftliche und kulturelle Kraft verstanden werden muss und nicht nur als Fortschritt einzelner Algorithmen.³¹

VIII.1 Wiederkehrende Chancen

Die wiederkehrende Chance besteht in Entlastung. Verwaltungen können Routineaufgaben schneller bearbeiten. Beschäftigte können von monotonen Tätigkeiten befreit werden. Lehrkräfte können Material differenzieren. Sicherheitsbehörden können Hinweise schneller auswerten. In allen Bereichen verspricht KI, knappe menschliche Zeit besser zu nutzen.

³¹Vgl. Crawford 2021, S. 19-20.

Eine zweite Chance ist bessere Zugänglichkeit. Verwaltung kann verständlicher werden, Bildung individueller, Arbeit flexibler und Sicherheit gezielter. Vor allem dort, wo Menschen bisher auf überlastete Strukturen treffen, kann KI Unterstützung bieten.

Diese Chancen sind aber nur dann gesellschaftlich wertvoll, wenn sie Menschen tatsächlich stärken. Eine schnellere Verwaltung nützt wenig, wenn sie unfair entscheidet. Ein produktiveres Unternehmen ist kein Fortschritt, wenn Beschäftigte nur stärker überwacht werden. Ein KI-Tutor hilft nicht, wenn er nur fertige Ergebnisse produziert. Effizienz braucht also eine soziale Richtung.

VIII.2 Wiederkehrende Risiken

Das erste wiederkehrende Risiko ist Intransparenz. In allen vier Bereichen können Menschen von Systemen bewertet werden, deren Logik sie nicht kennen. Bürgerinnen, Bewerber, Schüler oder überwachte Personen befinden sich dann in einer schwächeren Position.

Das zweite Risiko ist Bias. KI lernt aus Daten, und Daten stammen aus einer ungleichen Gesellschaft. Dadurch können alte Ungerechtigkeiten in neuer technischer Form weitergeführt werden. COMPAS, die Toeslagenaffaire, Recruiting-Systeme, automatisierte Bewertung und Predictive Policing zeigen dieses Muster in unterschiedlichen Formen.

Das dritte Risiko ist Verantwortungsverlust. Wenn Menschen sich hinter automatisierten Empfehlungen verstecken, wird Verantwortung undeutlich. Gerade das beschädigt Vertrauen. Betroffene brauchen nicht nur ein Ergebnis, sondern eine begründbare Entscheidung und eine Stelle, an die sie sich wenden können.

Das vierte Risiko ist Machtverschiebung. Wer KI-Systeme besitzt, entwickelt oder kontrolliert, gewinnt Einfluss. Das können Staaten, Unternehmen oder Technologieanbieter sein. Die Betroffenen dagegen werden oft analysiert, ohne gleich stark mitbestimmen zu können.

VIII.3 Technische Effizienz reicht nicht aus

Ein zentraler Gedanke dieser Arbeit lautet: Technische Effizienz reicht nicht aus. Ein System kann schnell sein und trotzdem ungerecht. Es kann korrekt rechnen und trotzdem mit schlechten Daten arbeiten. Es kann Sicherheit schaffen und Freiheit einschränken. Es kann personalisieren und zugleich überwachen.

Deshalb muss bei KI immer zusätzlich gefragt werden: Für wen funktioniert das System? Wer trägt das Risiko? Wer kann widersprechen? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Erst diese Fragen zeigen, ob KI gesellschaftlich stabilisiert oder Unfrieden erzeugt.

Hier liegt der Bezug zum Seminarkursthema. Gesellschaftlicher Frieden entsteht nicht nur durch Ordnung, sondern durch Vertrauen. Menschen akzeptieren Entscheidungen eher, wenn sie sie als nachvollziehbar und fair erleben. Wenn KI dagegen als undurchsichtig, fremd oder ungerecht wahrgenommen wird, kann sie Misstrauen verstärken.

VIII.4 Bedingungen für eine gelingende Koexistenz mit KI

Eine gelingende Koexistenz mit KI bedeutet nicht, dass Menschen jede technische Entwicklung hinnehmen müssen. Koexistenz heißt Gestaltung. KI muss so eingesetzt werden, dass sie Menschen unterstützt und nicht entmündigt.

Erstens braucht es Transparenz. Menschen müssen wissen, wann KI eingesetzt wird und welche Rolle sie spielt. Zweitens braucht es Verantwortlichkeit. Eine Entscheidung, die Menschen betrifft, muss einer Institution oder Person zurechenbar bleiben. Drittens braucht es Fairnessprüfungen. Systeme müssen regelmäßig darauf kontrolliert werden, ob sie bestimmte Gruppen benachteiligen.

Viertens braucht es Datenschutz. Daten dürfen nicht grenzenlos gesammelt werden, nur weil es technisch möglich ist. Fünftens braucht es Zugang. Wenn KI Vorteile schafft, dürfen diese nicht nur reichen Familien, großen Unternehmen oder technisch starken Institutionen zugutekommen.

Der AI Act der Europäischen Union versucht, solche Anforderungen je nach Risiko zu ordnen.³² Das ist sinnvoll, weil KI im Musikvorschlag anders bewertet werden muss als KI in Bildung, Beschäftigung, Polizei oder Verwaltung. Je stärker ein System in Lebenswege eingreift, desto strenger muss es kontrolliert werden.

Transparenz zum Beispiel bedeutet mehr als einen allgemeinen Hinweis in einer Datenschutzhinweis. Betroffene müssen in verständlicher Sprache erfahren, ob KI beteiligt war und welche Rolle sie gespielt hat. Fairness bedeutet mehr als die Behauptung, ein System sei objektiv. Es braucht Prüfungen mit realen Daten und die Bereitschaft, ein System auch wieder abzuschalten, wenn es Schaden verursacht. Menschliche Kontrolle bedeutet mehr als eine Unterschrift am Ende. Sie setzt Zeit, Kompetenz und echte Entscheidungsfreiheit voraus. Damit wird deutlich, dass eine gute Koexistenz mit KI Aufwand kostet. Sie ist langsamer, teurer und komplizierter als ein unkontrollierter Einsatz. Genau darin liegt aber der Unterschied zwischen bloßer Digitalisierung und verantwortlicher Gestaltung. Eine Gesellschaft, die Grundrechte ernst nimmt, darf KI nicht nur danach beurteilen, ob sie Prozesse schneller macht, sondern ob sie Menschen in diesen Prozessen schützt.

VIII.5 Rolle von Staat, Unternehmen, Schulen und Gesellschaft

Eine verantwortliche KI-Nutzung kann nicht von einer einzelnen Gruppe getragen werden. Der Staat muss rechtliche Grenzen setzen und öffentliche Systeme kontrollierbar halten. Unternehmen müssen KI fair einsetzen und Beschäftigte beteiligen. Schulen müssen KI-Kompetenz vermitteln, ohne pädagogische Verantwortung abzugeben. Bürgerinnen und

³²Vgl. Europäische Union: Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), 2024.

Bürger brauchen ein Grundverständnis, um politische und digitale Entscheidungen kritisch beurteilen zu können.

Besonders wichtig ist, dass Betroffene nicht erst nach einem Schaden gehört werden. Wer von KI betroffen ist, sollte in Gestaltung und Kontrolle einbezogen werden: Beschäftigte bei Systemen am Arbeitsplatz, Lernende und Lehrkräfte bei Bildungstechnologien, Bürgerinnen und Bürger bei staatlicher KI und Zivilgesellschaft bei Überwachung.

So wird aus KI keine Frage blinder Begeisterung und auch keine reine Angstfrage. Sie wird zu einer Gestaltungsfrage. Genau darin liegt die Chance, gesellschaftlichen Frieden zu stärken: nicht durch Technik allein, sondern durch demokratische Regeln, soziale Fairness und menschliche Verantwortung.

IX. Gesamtbewertung: Antwort auf die Leitfrage

Die Leitfrage dieser Arbeit lautete, wie künstliche Intelligenz zentrale Bereiche der Gesellschaft verändert und welche Chancen und Risiken dadurch für Gerechtigkeit, Freiheit und Teilhabe entstehen. Nach der Untersuchung der vier Bereiche lässt sich sagen: KI verändert Gesellschaft nicht nur, weil sie neue Werkzeuge bereitstellt. Sie verändert, wie entschieden, gearbeitet, gelernt, überwacht und vertraut wird.

In Politik und Verwaltung kann KI staatliche Leistungen verbessern und Verfahren beschleunigen. Gleichzeitig ist sie dort besonders gefährlich, wenn Entscheidungen intransparent werden oder Verantwortung verschwindet. In der Arbeitswelt kann KI entlasten und neue Aufgaben schaffen, aber auch Leistungsdruck, Überwachung und Unsicherheit verstärken. In der Bildung kann KI individuelle Unterstützung und Barrierefreiheit ermöglichen, aber auch neue digitale Ungleichheiten erzeugen. Bei Überwachung kann KI Sicherheit unterstützen, aber Freiheit und demokratische Teilhabe bedrohen.

Damit beantwortet die Arbeit die Leitfrage nicht mit einem einfachen Ja oder Nein. KI ist weder automatisch Frieden noch automatisch Unfrieden. Ihre Wirkung hängt davon ab, wie sie in bestehende gesellschaftliche Strukturen eingebaut wird. Weil diese Strukturen bereits Macht, Ungleichheit und Interessen enthalten, ist KI niemals völlig neutral.

Die Arbeit hat dabei bewusst nicht versucht, KI als einheitliches Phänomen abschließend zu bewerten. Dafür sind die Anwendungen zu verschieden. Ein KI-Tutor in der Schule, ein Risikoscore in der Justiz, ein Recruiting-Tool und Live-Gesichtserkennung haben nicht dieselbe gesellschaftliche Bedeutung. Gerade deshalb ist eine pauschale Antwort falsch. Je stärker ein System in Rechte, Chancen und Freiheit eingreift, desto strenger muss seine Kontrolle sein.

Damit erhält auch das Seminarkursthema '(Un)Frieden' eine konkrete Bedeutung. Unfrieden entsteht nicht nur durch offene Gewalt oder politische Krisen. Er kann auch dort wachsen, wo Menschen sich dauerhaft unfair bewertet, ausgeschlossen oder überwacht fühlen. Umgekehrt kann gesellschaftlicher Frieden gestärkt werden, wenn Technik Zugänge erleichtert, Verfahren verständlicher macht und Menschen unterstützt, ohne ihnen Verantwortung und Selbstbestimmung abzunehmen.

Die wichtigste Erkenntnis ist deshalb: KI muss politisch, sozial und ethisch gestaltet werden. Es reicht nicht, dass ein System technisch funktioniert. Entscheidend ist, ob Menschen seine Wirkung verstehen, ob sie gegen Fehler vorgehen können, ob Verantwortung klar bleibt und ob Vorteile gerecht verteilt werden.

Für eine gelingende Koexistenz braucht es Transparenz, menschliche Kontrolle, Datenschutz, faire Zugänge und demokratische Aufsicht. Ohne diese Bedingungen kann KI Ungleichheiten verstärken, Vertrauen beschädigen und Kontrolle über Teilhabe stellen. Mit diesen Bedingungen kann sie dagegen helfen, Verwaltung, Arbeit und Bildung sinnvoller zu gestalten.

Damit wird KI zu einer gesellschaftlichen Machtfrage. Nicht die bloße Existenz künstlicher Intelligenz entscheidet über Frieden oder Unfrieden, sondern die Art, wie eine Gesellschaft mit ihrer Macht umgeht.

Eine gelingende Koexistenz mit künstlicher Intelligenz bedeutet daher nicht, der Technik blind zu vertrauen oder sie grundsätzlich abzulehnen. Sie bedeutet, sie so zu gestalten, dass der Mensch nicht zum Objekt der Maschine wird, sondern ihr Maßstab bleibt.

X. Projektbeschreibung: Entwicklung der Website

Neben der schriftlichen Ausarbeitung entstand im zweiten Teil des Seminarkurses ein eigenes Produkt. Wir entschieden uns für eine Website, weil sie zu unserem Thema besonders gut passte: Künstliche Intelligenz ist ein digitales und gesellschaftliches Thema, das nicht nur in einem Text erklärt, sondern auch übersichtlich, zugänglich und multimedial dargestellt werden kann. Die Website sollte deshalb keine bloße Wiederholung der schriftlichen Arbeit sein, sondern eine verständlichere und öffentlich zugängliche Ergänzung. Sie ist unter der Adresse <https://koexistenzki.onrender.com/index.html> erreichbar.³³

Die Entscheidung für eine Website entwickelte sich nicht sofort am Anfang des Projekts. In den ersten Treffen standen vor allem Themenfindung, Forschungsfragen und Quellen im Vordergrund. Erst als unsere vier Unterthemen klarer wurden, wurde deutlich, dass eine Website als gemeinsames Produkt sinnvoll wäre. Unsere schriftliche Arbeit behandelt Politik und Verwaltung, Arbeitswelt, Bildung und Überwachung ausführlich. Auf der Website wollten wir diese Bereiche so darstellen, dass Besucherinnen und Besucher schnell erkennen können, welche Chancen und Risiken KI in den jeweiligen Lebensbereichen hat. Dadurch entstand die Idee, die Website ähnlich wie unsere Arbeit aufzubauen, aber sprachlich kürzer und visuell zugänglicher.

Die technische Grundstruktur und das erste Gerüst der Website wurden hauptsächlich von Joel vorbereitet. Er übernahm die Rolle des Hosts und legte die erste Basis an, auf der wir weiterarbeiten konnten. Danach ergänzten wir die Inhalte Schritt für Schritt. Jeder von uns bearbeitete vor allem den Themenbereich, den er auch in der schriftlichen Arbeit übernommen hatte: Raul den Bereich Politik und Verwaltung, Berat die Arbeitswelt, Henrik Bildung und Chancengleichheit und Joel KI-Überwachung sowie digitale Kontrolle. Die allgemeinen Seiten, die Startseite, Übergänge, Formulierungen und spätere Korrekturen entstanden dagegen gemeinsam.

Ein wichtiger Schritt war die Frage, wie viel Inhalt überhaupt auf die Website gehört. Unsere schriftliche Arbeit enthält viele längere Erklärungen, Quellenbezüge und Fallbeispiele. Auf einer Website wirken zu lange Textblöcke aber schnell unübersichtlich. Deshalb mussten wir die Inhalte mehrfach kürzen, vereinfachen und neu ordnen. Dabei merkten wir, dass es nicht reicht, Abschnitte aus der Arbeit zu kopieren. Ein Webseitentext muss schneller verständlich sein, ohne dabei oberflächlich zu werden. Diese Umformung war schwieriger als erwartet, weil wir einerseits korrekt bleiben wollten, andererseits aber keine zweite lange Seminararbeit auf der Website schreiben wollten.

Auch gestalterisch mussten wir mehrere Entscheidungen treffen. Die Website sollte seriös wirken, aber nicht wie eine trockene Behördenseite aussehen. Deshalb achteten wir auf eine klare Navigation, wiedererkennbare Bereiche und eine Gestaltung, die zum Thema KI passt.

³³Eigene Website der Projektgruppe: Koexistenz mit künstlicher Intelligenz, <https://koexistenzki.onrender.com/index.html> (Zugriff: 11.06.2026).

Gleichzeitig wollten wir vermeiden, dass die Seite zu futuristisch oder überladen wirkt. Gerade bei einem Thema wie KI besteht schnell die Gefahr, nur mit typischen Symbolen wie Robotern, Neonfarben oder abstrakten Netzwerken zu arbeiten. Wir wollten stattdessen vor allem Übersichtlichkeit erreichen, damit die Inhalte im Vordergrund bleiben.

Im Laufe der Entwicklung traten verschiedene Probleme auf. Besonders schwierig war die gemeinsame Arbeit an mehreren Dateien und Versionen. Manchmal waren Inhalte doppelt vorhanden, manchmal passten Formulierungen stilistisch nicht zusammen, und teilweise mussten wir nachträglich entscheiden, welche Informationen in die schriftliche Ausarbeitung und welche auf die Website gehören. Dazu kamen technische Kleinigkeiten: Links mussten überprüft, Darstellungen angepasst und optische Fehler korrigiert werden. Auch die Veröffentlichung über Render war ein eigener Arbeitsschritt, weil die Website am Ende nicht nur lokal funktionieren, sondern wirklich abrufbar sein sollte.

Eine wichtige Erweiterung der Website waren unsere Interviews. Wir wollten nicht nur mit schriftlichen Quellen arbeiten, sondern auch eigene Eindrücke aus der Praxis sammeln. Deshalb suchten wir nach Personen, die beruflich mit KI, Informatik oder digitalen Systemen zu tun haben. Die Kontaktaufnahme lief zunächst über E-Mails und persönliche Netzwerke. Dabei merkten wir, dass Interviewtermine nicht einfach nebenbei entstehen: Man muss passende Ansprechpartner finden, höflich anfragen, Termine abstimmen und vorher überlegen, welche Fragen wirklich sinnvoll sind.

Das erste Interview führten wir am 22. Mai 2026 mit Dr. Alexander Viehl am FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Dr. Viehl ist am FZI Division Manager im Bereich Intelligent Systems and Production Engineering und koordiniert dort unter anderem Mobilitätsforschung.³⁴ Nachdem der Kontakt hergestellt war, fuhren wir nach Karlsruhe, um das Gespräch persönlich zu führen. Dieses Treffen war für uns besonders wertvoll, weil wir unsere Leitfragen aus der Arbeit nicht nur theoretisch, sondern aus Sicht eines Experten besprechen konnten. Wir fragten ihn unter anderem nach seiner Einschätzung zum aktuellen Stand von KI, nach zukünftigen Möglichkeiten, nach Risiken für Gesellschaft und Bildung und danach, wie KI verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Dadurch bekam unser Projekt eine stärkere Verbindung zur realen Forschung und Anwendung.

Das zweite Interview fand am 3. Juni 2026 mit Luis Schleich statt. Der Kontakt entstand über Rauls Vater, der bei SAP arbeitet. Luis Schleich arbeitet im IT-Umfeld von SAP, im Bereich Global Localization, und konnte uns deshalb einen praxisnahen Blick auf KI in einem großen internationalen Unternehmen geben.³⁵ Da ein Treffen vor Ort nicht sinnvoll möglich war, führten wir das Gespräch über Microsoft Teams. Dieses Interview ergänzte das Gespräch mit

³⁴Vgl. FZI Forschungszentrum Informatik: Dr. rer. nat. Alexander Viehl, Teamprofil, <https://www.fzi.de/en/team/alexander-viehl/>; FZI: Training & Education, Kontaktangaben Dr. Alexander Viehl, Division Manager ISPE, <https://www.fzi.de/en/our-services/training-education/> (Zugriff: 11.06.2026).

³⁵Eigenes Interview der Projektgruppe mit Luis Schleich, Bereich Global Localization / IT bei SAP, durchgeführt über Microsoft Teams am 03.06.2026.

Dr. Viehl gut, weil es stärker um den Einsatz digitaler Technologien in betrieblichen und internationalen Arbeitsprozessen ging. Besonders interessant war für uns, wie KI nicht nur als Zukunftsidee, sondern als Werkzeug in bestehenden Strukturen betrachtet wird.

Die Interviews wurden nicht als Ersatz für wissenschaftliche Quellen verstanden. Sie dienten eher dazu, unsere theoretischen Ergebnisse mit praktischen Einschätzungen zu verbinden. In der schriftlichen Arbeit stützen wir uns weiterhin vor allem auf Berichte, Studien, Gesetze und Fachliteratur. Für die Website waren die Interviews aber wichtig, weil sie dem Produkt eine eigene Projektleistung geben. Sie zeigen, dass wir nicht nur recherchiert, sondern aktiv Kontakt zu Fachleuten gesucht und unsere Fragen außerhalb des Klassenzimmers geprüft haben.

Rückblickend war die Website vor allem deshalb sinnvoll, weil sie uns zwang, unser Thema anders zu durchdenken. In der schriftlichen Arbeit konnten wir ausführlich argumentieren. Auf der Website mussten wir stärker auswählen, strukturieren und vereinfachen. Dadurch wurde uns klarer, welche Aussagen wirklich zentral sind: KI ist nicht automatisch gut oder schlecht, sondern hängt von Einsatzbereich, Kontrolle, Transparenz und gesellschaftlichen Bedingungen ab. Genau diese Kernaussage sollte auch auf der Website erkennbar werden.

Die Produktentwicklung verlief damit schrittweise über mehrere Monate. Am Anfang standen nur erste Ideen und grobe Themenbereiche. Danach entstanden die schriftlichen Kapitel, eine erste Website-Struktur, gekürzte Webseitentexte, technische Anpassungen, Interviewanfragen, Gespräche mit Experten und schließlich die Veröffentlichung der Seite. Gerade die Probleme unterwegs waren für das Projekt wichtig: Sie zeigten, dass ein digitales Produkt nicht nur aus Inhalt besteht, sondern auch aus Planung, Gestaltung, Teamarbeit, Technik und Überarbeitung. Die Website wurde dadurch zu einem praktischen Ergebnis unseres Seminarkurses und zu einer Ergänzung der schriftlichen Untersuchung.

Quellenverzeichnis

Bücher

Crawford, Kate: Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven/London: Yale University Press, 2021.

Berichte, Studien und gesetzliche Quellen

European Commission: AI Act Service Desk, Annex III: High-risk AI systems. URL: <https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/annex-3> (Zugriff: 01.06.2026).

European Commission: Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators. 2022. URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions/plan/ethical-guidelines-for-educators-on-using-artificial-intelligence> (Zugriff: 01.06.2026).

European Union: Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). 2024. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> (Zugriff: 13.01.2026).

European Union Agency for Fundamental Rights: Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement. 2019. URL: <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law> (Zugriff: 13.01.2026).

Garzón, Juan u. a.: Systematic Review of Artificial Intelligence in Education. Multimodal Technologies and Interaction, 2025. URL: <https://www.mdpi.com/2414-4088/9/8/84> (Zugriff: 17.04.2026).

International Labour Organization: Algorithmic management in the workplace. 2024. URL: <https://www.ilo.org/algorithmic-management-workplace> (Zugriff: 17.04.2026).

International Labour Organization: Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure. 2025. URL: <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update> (Zugriff: 17.04.2026).

NIST: Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). 2023. URL: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> (Zugriff: 10.05.2026).

OECD: AI Principles. 2019, aktualisiert 2024. URL: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/ai-principles.html> (Zugriff: 30.04.2026).

OECD: AI and the Future of Skills, Volume 2. 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/ai-and-the-future-of-skills-volume-2_a9fe53cb-en.html (Zugriff: 30.04.2026).

OECD: Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions. OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/governing-with-artificial-intelligence_795de142-en.html (Zugriff: 30.04.2026).

UNESCO: Guidance for Generative AI in Education and Research. 2023. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research> (Zugriff: 10.05.2026).

World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2025. 2025. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/> (Zugriff: 29.05.2026).

Fallbeispiele, Presse und Organisationen

AlgorithmWatch: Automating Injustice. “Predictive” policing in Germany. 28.03.2025. URL: <https://algorithmwatch.org/en/automating-injustice-predictive-policing-germany/> (Zugriff: 07.01.2026).

Amnesty International: Ban dangerous facial recognition technology that amplifies racist policing. 26.01.2021. URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/01/ban-dangerous-facial-recognition-technology-that-amplifies-racist-policing/> (Zugriff: 15.12.2025).

Amnesty International: Xenophobic Machines. Discrimination through unregulated use of algorithms in the Dutch childcare benefits scandal. 2021. URL: <https://www.amnesty.org/en/documents/eur35/4686/2021/en/> (Zugriff: 11.02.2026).

Angwin, Julia / Larson, Jeff / Mattu, Surya / Kirchner, Lauren: Machine Bias. ProPublica, 23.05.2016. URL: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> (Zugriff: 04.01.2026).

Brennan Center for Justice: Predictive Policing Explained. 01.04.2020. URL: <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/predictive-policing-explained> (Zugriff: 04.01.2026).

Dastin, Jeffrey: Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters, 10.10.2018. URL: <https://www.reuters.com/article/world/insight-amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK0AG/> (Zugriff: 15.12.2025).

Metropolitan Police: Met makes one arrest every 35 minutes during live facial recognition pilot. 13.05.2026. URL: <https://news.met.police.uk/news/met-makes-one-arrest-every-35-minutes-during-live-facial-recognition-pilot-509256> (Zugriff: 11.06.2026).

Weitere Internetquellen und Projektquellen

Quantic Dream: Detroit: Become Human. Offizieller Internetauftritt. URL: <https://www.quanticroam.com/en/detroit-become-human> (Zugriff: 24.01.2026).

Eigene Website der Projektgruppe: Koexistenz mit künstlicher Intelligenz. URL: <https://koexistenzki.onrender.com/index.html> (Zugriff: 10.06.2026).

Viehl, Alexander: Persönliches Interview mit der Projektgruppe am FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe, 22.05.2026.

Schleich, Luis: Interview mit der Projektgruppe über Microsoft Teams, Bereich Global Localization / IT bei SAP, 03.06.2026.

Anhang

I. Exposés – (Un)Frieden

Thema:

Künstliche Intelligenz als Entscheidungshilfe in Politik und Verwaltung – Stabilität oder neue Ungerechtigkeit?

Forschungsfrage:

Inwiefern kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz in politischen und administrativen Entscheidungsprozessen zur Stabilität einer Gesellschaft beitragen oder neue Formen von Ungerechtigkeit und gesellschaftlichem Unfrieden erzeugen?

1. Begründung der Themenwahl

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmende Rolle in politischen und verwaltungsbezogenen Entscheidungsprozessen. Behörden, Gerichte und staatliche Institutionen nutzen KI-gestützte Systeme, um Daten zu analysieren, Risiken einzuschätzen oder Entscheidungen vorzubereiten. Diese Entwicklungen versprechen Effizienz, Objektivität und Entlastung staatlicher Strukturen.

Gleichzeitig zeigen Beispiele wie das COMPAS-System in der US-Justiz oder die niederländische Sozialhilfe-Affäre, dass algorithmische Entscheidungen fehleranfällig sein können und bestehende Ungleichheiten sogar verstärken. Wenn Bürger staatliche Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen können oder als unfair empfinden, entstehen Misstrauen, politische Spannungen und Formen des gesellschaftlichen Unfriedens.

Das Thema berührt daher zentrale Bereiche des Seminarkursthemas „(Un)Frieden“: Gerechte Entscheidungen sind Grundvoraussetzung für sozialen Frieden; intransparente oder diskriminierende KI-Systeme können ihn gefährden. Die Untersuchung verbindet politische Wissenschaft, Technikethik, Gesellschaftsanalyse und konkrete Fallstudien.

2. Zielsetzung der Arbeit

Die Arbeit verfolgt drei Hauptziele:

1. **Analyse realer Beispiele**, in denen KI staatliche Entscheidungen unterstützt oder beeinflusst (z. B. Justiz, Verwaltung, Sozialleistungen).
2. **Untersuchung der gesellschaftlichen Folgen**, insbesondere hinsichtlich Fairness, Transparenz, Machtverteilung und Vertrauen in politische Institutionen.

3. **Bewertung**, ob KI zur Stabilisierung demokratischer Prozesse beitragen kann oder ob sie eher neue Formen von Ungerechtigkeit und Unfrieden erzeugt.

3. Relevanz im Kontext „(Un)Frieden“

Eine Gesellschaft bleibt nur dann friedlich, wenn ihre Mitglieder staatlichen Entscheidungen vertrauen und diese als gerecht wahrnehmen. KI-gestützte Entscheidungen beeinflussen:

- **inneren Frieden** (gesellschaftliche Harmonie, Vertrauen, Fairness)
- **institutionellen Frieden** (Funktionsfähigkeit und Legitimität von Politik und Verwaltung)

Der Einsatz von KI kann deshalb sowohl Frieden fördern (z. B. *durch effizientere Verfahren*) als auch gefährden (z. B. *durch Diskriminierung oder Kontrollverlust*). Genau dieser Dualismus macht das Thema für den Seminarkurs zentral.

4. Geplante Vorgehensweise / Methoden

4.1 Literatur- und Quellenarbeit

- Analyse aktueller politischer, gesellschaftlicher und technischer Literatur
- Untersuchung wissenschaftlicher Artikel zu algorithmischer Entscheidungsfindung
- Arbeiten mit Berichten von NGOs (AlgorithmWatch, AI Now Institute) und politischen Institutionen (EU, OECD)

4.2 Fallstudienanalyse

Die Arbeit basiert auf zwei realen, belegbaren Fällen:

1. **COMPAS-System (USA)**

Algorithmus zur Risikobewertung vor Gericht; nachweisbare Verzerrungen, die zu Ungerechtigkeiten führten.

2. **Niederlande – Sozialhilfe-Skandal („Toeslagenaffaire“)**

Automatisierte Risikoanalyse führte zu tausenden falschen Beschuldigungen, Verlust von Vertrauen in den Staat.

Diese Fälle werden hinsichtlich

- Funktionsweise
- Fehlerquellen
- politischen Reaktionen

- Auswirkungen auf gesellschaftlichen Frieden analysiert und verglichen.

4.3 Wissenschaftliche Einordnung

- Bewertung anhand ethischer Kriterien (Transparenz, Fairness, Verantwortung)
- Betrachtung politikwissenschaftlicher Perspektiven zu Vertrauen und Legitimität

5. Vorläufiger Aufbau der Seminararbeit

1. Einleitung: Relevanz, Problemstellung, Forschungsfrage
2. Begriffsdefinitionen: KI, algorithmische Entscheidung, Fairness, Frieden
3. Einsatzbereiche von KI in Politik und Verwaltung
4. Chancen und potenzielle Stabilisierungseffekte
5. Risiken und Gefahren: Ungleichheit, Diskriminierung, Vertrauensverlust
6. Fallstudienanalyse (COMPAS & Niederlande)
7. Ethische und politische Bewertung
8. Beantwortung der Forschungsfrage
9. Fazit

Thema:

KI und Arbeitswelt – Fortschritt oder Ersetzung?

Leitfrage:

Wie verändert künstliche Intelligenz die Arbeitswelt, und welche Formen von sozialem (Un)frieden entstehen dadurch zwischen den betroffenen Berufsgruppen und gesellschaftlichen Bereichen?

1. Begründung der Themenwahl

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt tiefgreifend. In zahlreichen Branchen werden Aufgaben automatisiert, Produktionsprozesse optimiert oder Entscheidungsabläufe digitalisiert. Diese Entwicklungen bringen große Chancen mit sich: höhere Effizienz, neue Arbeitsfelder, individuellere Dienstleistungen und Entlastung für Arbeitnehmer.

Gleichzeitig führt KI zu Unsicherheiten und Ängsten: Arbeitsplatzverlust, Umschulungsdruck, ungleiche Verteilung von Chancen, Diskriminierung durch algorithmische Personalauswahl und wachsende Unterschiede zwischen beruflichen Qualifikationsgruppen. Diese Spannungen wirken sich direkt auf den sozialen Frieden aus, da Ungerechtigkeit und Existenzängste Unzufriedenheit, Konflikte und gesellschaftlichen Unfrieden verstärken können.

Das Thema passt hervorragend zum Seminarkursthema „(Un)Frieden“, weil es zeigt, wie technologischer Fortschritt sowohl Wohlstand und Stabilität fördern als auch neue Konflikte und soziale Ungleichheiten erzeugen kann.

2. Zielsetzung der Arbeit

Die Arbeit verfolgt drei zentrale Ziele:

1. Untersuchung der Auswirkungen von KI auf unterschiedliche Arbeitsbereiche und Qualifikationsniveaus
2. Analyse der Chancen und Risiken, die KI für Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft mit sich bringt
3. Bewertung gesellschaftlicher Reaktionen, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherheit, Gerechtigkeit und sozialen Frieden

3. Relevanz im Kontext „(Un)Frieden“

Die Arbeitswelt ist ein zentrales Element gesellschaftlicher Stabilität. Technologische Umbrüche haben historisch immer Phasen von Unfrieden ausgelöst – von der Industrialisierung bis zur Digitalisierung.

KI als neue Schlüsseltechnologie verstärkt diese Dynamik:

- Frieden entsteht durch bessere Arbeitsbedingungen, neue Berufsfelder und Erleichterungen im Alltag
- Unfrieden entsteht durch Unsicherheit, Ungleichheit und fehlende soziale Absicherung

Die Untersuchung zeigt damit, wie KI die Balance zwischen sozialem Frieden und gesellschaftlicher Spannung beeinflusst.

4. Geplante Vorgehensweise / Methoden

4.1 Literatur- und Quellenanalyse

- Auswertung wissenschaftlicher Literatur zur Zukunft der Arbeit

- Analyse von Berichten internationaler Organisationen (OECD, EU, ILO)
- Untersuchung journalistischer Artikel und Studien über Automatisierung, Arbeitsverlust und neue Berufsfelder

4.2 Analyse zentraler Bereiche der Arbeitswelt

1. Automatisierung in Produktions- und Dienstleistungsberufen
2. KI im Personalwesen (Recruiting, algorithmische Bewerberbewertung)
3. Neue Berufsbilder und Qualifikationen durch KI
4. Ungleichheit zwischen gering- und hochqualifizierten Arbeitskräften

4.3 Gesellschaftliche Perspektive

- Auswertung von Umfragen zur Angst vor Automatisierung
- Analyse sozialer Konflikte und Debatten
- Betrachtung politischer Lösungsansätze (Weiterbildung, Regulierung, Sozialpolitik)

5. Vorläufiger Aufbau der Seminararbeit

1. Einleitung: Problemstellung und Forschungsfrage
2. Begriffsdefinitionen: KI, Automatisierung, sozialer Frieden
3. Historische und aktuelle Entwicklungen technologischer Arbeit
4. Chancen der KI für Arbeitsprozesse und Beschäftigte
5. Risiken: Arbeitsplatzverlust, Diskriminierung, Ungleichheit
6. Gesellschaftliche Reaktionen und Beispiele
7. Bewertung im Hinblick auf sozialen (Un)frieden
8. Beantwortung der Forschungsfrage
9. Fazit

Thema:

KI und Chancengleichheit – Wie künstliche Intelligenz Frieden durch Bildung fördern kann

Forschungsfrage:

Wie kann künstliche Intelligenz den Frieden in der Gesellschaft unterstützen, indem sie Chancengleichheit im Bereich der Bildung verbessert?

1. Begründung der Themenwahl

Bildung ist eine zentrale Voraussetzung für sozialen Frieden, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Gleichzeitig bestehen weltweit – und auch innerhalb westlicher Gesellschaften – große Ungleichheiten beim Zugang zu hochwertiger Bildung. Künstliche Intelligenz wird zunehmend in Lernsystemen, schulischen Anwendungen, Nachhilfeprogrammen und personalisierten Lernplattformen eingesetzt.

Das Thema ist relevant, weil KI einerseits große Chancen bietet: individuelle Förderung, barrierefreier Zugang, Unterstützung benachteiligter Gruppen und neue Lernmethoden. Andererseits entstehen Sorgen über Abhängigkeit, Datenschutz, algorithmische Verzerrungen und den Verlust menschlicher pädagogischer Beziehung.

Die Frage, ob KI tatsächlich mehr Chancengleichheit schaffen kann oder ob sie neue Formen von Ungleichheit und Unfrieden erzeugt, berührt direkt das Seminarkursthema „(Un)Frieden“. Es verknüpft technologische Innovation mit philosophischen, sozialen und bildungspolitischen Überlegungen.

2. Zielsetzung der Arbeit

1. Analyse verschiedener Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bildung (z. B. Lernplattformen, individuelle Förderung, Zugangsunterstützung)
2. Untersuchung des Potenzials von KI, Bildungsungleichheiten zu reduzieren
3. Kritische Bewertung, ob KI tatsächlich zu mehr sozialem Frieden beitragen kann oder ob neue Risiken und Konflikte entstehen

3. Relevanz im Kontext „(Un)Frieden“

Chancengleichheit ist ein entscheidender Faktor für gesellschaftlichen Frieden. Fehlende Bildungschancen führen zu Ausgrenzung, sozialer Spannungen und Ungleichheit. KI kann diese Lücke theoretisch schließen, indem sie individuelle Wege zum Lernen eröffnet und Bildungsressourcen leichter zugänglich macht.

Gleichzeitig entsteht **Unfrieden**, wenn KI-Systeme nur für bestimmte Gruppen verfügbar sind, Vorurteile reproduzieren oder traditionelle Lernprozesse verdrängen. Damit steht KI im Spannungsfeld zwischen gerechter Teilhabe und digitaler Spaltung.

4. Geplante Vorgehensweise / Methoden

4.1 Literatur- und Quellenanalyse

- Auswertung pädagogischer Fachliteratur zu KI-gestütztem Lernen
- Analyse von Bildungsstudien (UNESCO, OECD, Bildungsberichte)
- Betrachtung technischer und ethischer Artikel über algorithmische Fairness

4.2 Untersuchung konkreter Anwendungsbereiche

1. KI-basierte Lernassistenz (Adaptive Learning Systeme)
2. Sprachmodelle und Tutor-Systeme (z. B. Chatbots, KI-Nachhilfe)
3. Barrierefreie Bildung durch KI (z. B. für Menschen mit Behinderungen)
4. Automatisierte Bewertungssysteme und ihre Risiken

4.3 Analyse der gesellschaftlichen Wirkung

- Kann KI Lernbarrieren abbauen?
- Entstehen neue Formen digitaler Ungleichheit?
- Wie reagieren Schüler, Eltern und Bildungssysteme auf KI?

5. Vorläufiger Aufbau der Seminararbeit

1. Einleitung: Problemstellung und Relevanz
2. Begriffsdefinitionen: Bildung, Chancengleichheit, Frieden, KI
3. Einsatzmöglichkeiten von KI im Bildungsbereich
4. Chancen: Förderung, Barriereabbau, Personalisierung
5. Risiken: Abhängigkeit, Verzerrungen, digitale Spaltung
6. Analyse der gesellschaftlichen Auswirkungen
7. Beantwortung der Forschungsfrage

Thema:

Digitale Diktatur – Wie KI-Überwachung den inneren Frieden einer Gesellschaft zerstören kann

Forschungsfrage:

Inwiefern kann künstliche Intelligenz, die zur Überwachung eingesetzt wird, den äußeren Frieden einer Gesellschaft sichern, dabei jedoch gleichzeitig den inneren Frieden durch den Verlust von Freiheit, Vertrauen und Selbstbestimmung gefährden?

1. Begründung der Themenwahl

Moderne Staaten und Unternehmen setzen zunehmend KI-gestützte Überwachungssysteme ein, um Sicherheit zu gewährleisten, Kriminalität zu verhindern oder gesellschaftliche Abläufe effizienter zu steuern. Beispiele reichen von Gesichtserkennung über Verhaltensprognosen bis hin zu automatisierten Risikobewertungen.

Diese Technologien wirken nach außen stabilisierend und können theoretisch den **äußeren Frieden** stärken. Gleichzeitig bedrohen sie jedoch grundlegende Werte wie Privatsphäre, Freiheit, politische Teilhabe und persönliches Vertrauen. Wenn der Staat Bürger kontinuierlich überwacht oder wenn Unternehmen intime Daten auswerten, entsteht ein Klima der Unsicherheit und Selbstzensur — klassische Merkmale eines inneren gesellschaftlichen Unfriedens.

Das Thema verbindet damit ethische, politische und gesellschaftliche Dimensionen und passt direkt zum Seminarkursthema „**(Un)Frieden**“, weil es zeigt, wie Überwachungssysteme Frieden gleichzeitig schaffen und zerstören können.

2. Zielsetzung der Arbeit

1. **Analyse der Auswirkungen von KI-gestützter Überwachung** auf Freiheit, Vertrauen und inneren gesellschaftlichen Frieden
2. Untersuchung, ob Überwachung tatsächlich äußeren Frieden gewährleisten kann
3. Vergleich mit dystopischen Darstellungen (z. B. Literatur, Filme), um gesellschaftliche Risiken verständlich zu machen

3. Relevanz im Kontext „(Un)Frieden“

Überwachung wird oft als Schutzmaßnahme legitimiert. Doch je stärker eine Gesellschaft kontrolliert wird, desto geringer ist das Gefühl von Sicherheit und Selbstbestimmung der Bürger.

Dadurch entstehen Spannungen, Misstrauen und der Verlust von innerem Frieden.

Die Arbeit zeigt:

- **Frieden** kann scheinbar durch Sicherheit entstehen
- **Unfrieden** entsteht durch Angst, Überwachung und den Verlust persönlicher Freiheit

Dieses Spannungsfeld ist zentral für das Verständnis von modernen politischen Strukturen.

4. Geplante Vorgehensweise / Methoden

4.1 Literatur- und Quellenanalyse

- Untersuchung wissenschaftlicher Texte zu Überwachung, KI und Autoritarismus
- Analyse gesellschaftlicher Debatten über Datenschutz und Kontrolle
- Recherche zu realen Überwachungsbeispielen (z. B. China, predictive policing)

4.2 Analyse konkreter Formen von KI-Überwachung

1. KI-gestützte Gesichtserkennung
2. Verhaltens- und Risikoanalysen
3. Social-Credit-Systeme
4. Massendatenauswertung durch Staaten und Unternehmen

4.3 Gesellschaftliche Auswirkungen

- Einschränkung von Freiheit und Selbstbestimmung
- Entstehung von Misstrauen gegenüber politischen Institutionen
- Gefahr einer schleichenden digitalen Diktatur

4.4 Vergleich mit Dystopien

- *1984* (George Orwell)
- Moderne filmische und literarische Darstellungen

Diese dienen als Spiegelbild möglicher Entwicklungen

5. Vorläufiger Aufbau der Seminararbeit

1. Einleitung: Relevanz und Problemstellung

2. Begriffe: Frieden, Freiheit, Überwachung, KI
3. Formen moderner KI-Überwachung
4. Chancen: Sicherheit, Ordnung, äußerer Frieden
5. Risiken: Angst, Manipulation, innerer Unfrieden
6. Gesellschaftliche und politische Bewertung
7. Vergleich mit dystopischen Darstellungen
8. Beantwortung der Forschungsfrage
9. Fazit

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal

Berat: Protokollant: Raul Bugnar

Raul:

Joel: Seminarthema: (Un)frieden

Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 1

ZIELE:

- Planung / Themenaufteilung
- Ideen filtern und verfeinern
- Gruppen und weiteren Kommunikationsmitteln erstellen
- Erste Recherche

BESPROCHENE INHALTE:

- Unterteilung der Themen / Branchen:
- Raul: *Künstliche Intelligenz als Entscheidungshilfe in Politik und Verwaltung – Stabilität oder neue Ungerechtigkeit?*
- Henrik (Vorläufig): *Unterstützung von KI im Bildungsbereich.*
- Joel (Vorläufig): *KI-Überwachung (Diktatur?)*
- Berat (Vorläufig): *KI im Jobmarket*

AUFGABENVERTEILUNG:

Bis 11.10.2025:

- Recherche des eigenen Themas
- Quellenliste erstellen (für mögliche Fernausleihe Bibliothek?)
- Fragen stellen wegen Fernausleihe oder alternative Optionen

PROBLEME:

- Bibliothek Sinsheim besitzt wenige Bücher um das Thema KI, weshalb wir fragen müssen, ob eine Fernausleihe möglich wäre.
- Unsicherheit wegen des Themas (ob es geeignet / machbar ist)
- Noch keine genaue Vorstellung für das Projekt

NÄCHSTES TREFFEN:

- Überdenken des eigenen Themas
- Vorläufige Fragestellung / Titel vorbereiten
- Erstellen einer möglichen Quellenliste

-Am nächsten Treffen soll die Vorlage angefangen, Recherche erweitert, und die noch offenliegenden Probleme gelöst werden.

Friedrich-Hecker-Schule 29.10.2025
Sinsheim, Stadtbibliothek Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Berat Ayhan
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 2

ZIELE:

Feststellung des eigenen Titels / Fragestellung, anschließend Besprechung
Besprechen der Quellenliste
-Ziel: Stark relevante Literatur filtern
-Überprüfen der Literaturüberlappungen aus unterschiedlichen Quellenlisten
Weitere Besprechung der Themenrelevanz
Vorläufige Vorlage erstellen

BESPROCHENE INHALTE:

-Berat (fest): *Wie verändert künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und welche Formen von sozialen (Un)frieden entstehen dadurch zwischen den Betroffenen?*
-Joel (fest): *Wie KI-Überwachung den inneren Frieden einer Gesellschaft zerstören kann?* -Henrik (fest): *Wie KI den Frieden in der Gesellschaft durch Chancengleichheit in der Bildung unterstützen kann?*

AUFGABENVERTEILUNG:

-Thema beziehungsweise Leitfrage feststellen
-Möglich relevante Bücher in unterschiedlichen Bibliotheken suchen -Vorlage fertig stellen
-Weiteren Problemen / Aufgaben identifizieren

PROBLEME:

-Wie genau zitiert man aus einem englischen Buch
-Möglicherweise Bibliothek-Ausweis erstellen
-Unsicherheiten wegen Aufgabenstellung (Vorlage?)
-Unsicherheiten wegen Formatierung (Alles in einer Datei?)

NÄCHSTES TREFFEN:

- Themen genauer eingrenzen
- Mehr Recherche über mögliche Literatur
- vorliegende Probleme mit dem Kursleiter besprochen haben

Friedrich-Hecker-Schule 04.11.2025
Café Park-Café Sinsheim Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Joel Stammer
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 3

ZIELE:

- Feststellung der Forschungsfrage
- Weiterführung der Vorläufigen Vorlage
- Weitere Besprechung der Themenrelevanz
- Ausführlicherer Austausch über den (möglichen) Produkttypen
- Endgültige Formulierung des eigenen Themas

BESPROCHENE INHALTE:

- Idee: Interviews mit IT-Firmen über KI und ihre Folgen
- Praxisbeispiele möglich?
- Gemeinsamer Vergleich der bisher ausgearbeiteten Themenformulierungen
- Vorläufige Vorlage fertiggestellt
- Information durch Kursleiter übers Zitieren aus englischen literarischen Auszügen
- Quellenliste besprochen
- kleinere Fragen festhalten

AUFGABENVERTEILUNG:

- Thema beziehungsweise Leitfrage feststellen
- Möglich relevante Bücher suchen
- Aufschreibung der Meilensteine und ihre Fristen auf OneNote
- Unbrauchbare Bücher aus der Quellenliste sortieren
- Weiteren Probleme / Aufgaben identifizieren
- Alle Dokumente in eine Datei zusammenfügen

PROBLEME:

- möglicherweise Bibliothek-Ausweis erstellen -feste und genau Festlegung auf einen Produkttypen -Themen zu breit und allgemein aufgebaut?
- mangelnde Erfahrung über Exposés

NÄCHSTES TREFFEN:

- Recherche über mögliche Studien
- erstes Exposé anfertigen
- Ergebnisse in der Gruppe vergleichen
- bestehende Probleme lösen

Friedrich-Hecker-Schule 17.11.2025
Sinsheim, Stadtbibliothek Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal Berat
Raul: : Protokollant: Henrik Schnetzer
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 4

ZIELE:

- Fertigstellung des Exposés
- Entscheidung über Produkttyp und genauere Begründung
- Prüfung der Gliederung auf Logik
- Vergleich der Literaturqualität in der Gruppe
- Klärung letzter Fragen bzgl. Zitation, Format und Abgabekriterien

BESPROCHENE INHALTE:

- Besprechung der fertigen Exposés
 - Bemerkung der Ähnlichkeit zwischen Vorlage und Exposé
- Zusammenfassung in einen Ordner aller Vorlagen und Protokolle
- Austausch über mögliche Fallbeispiele, die im Exposé erwähnt werden könnten
 - Definitionen zentraler Begriffe vorbereiten

AUFGABENVERTEILUNG:

- Exposé fertigstellen
- viertes Protokoll anfertigen

- Dateien zusammenfügen, um eine bessere Übersicht zu verschaffen
- Finale Entscheidung über Produkt (Website, App...?)
- Letzte Rechtschreib- und Strukturkontrolle vor der Abgabe (Einheitlichkeit der Gruppe)

PROBLEME:

- Formatierung Word-PDF
- Schwierigkeiten bei der Entscheidung für ein konkretes Fallbeispiel
- Gliederung zu allgemein / unsortiert?
 - Einigung auf einen Produkttypen
 - Achten auf Einhaltung der GFS-Richtlinien

NÄCHSTES TREFFEN:

- Überarbeitung und Vertiefung des Exposés für die zweite Abgabe
- Erste Ausarbeitung bzw. Weiterentwicklung des Produkts
- Klärung, was im „aktuellen Produktstand“ zwingend sichtbar sein muss

Friedrich-Hecker-Schule 29.11.2025
 Sinsheim, Stadtbibliothek Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
 Berat: Protokollant: Raul Bugnar
 Raul:
 Joel: Seminarthema: (Un)frieden
 Henrik

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 5

ZIELE:

- Weitere Recherche zu den Unterthemen
- Austausch über passende Quellen
- Erste Ideen für das Produkt sammeln
- Gliederung ergänzen

BESPROCHENE INHALTE:

- Vergleich verschiedener Internetquellen und Bücher
- Diskussion über vertrauenswürdige Studien
- Erste Ideen für eine mögliche Website gesammelt
- Austausch über passende Fallbeispiele
- Besprechung der bisherigen Gliederungen

AUFGABENVERTEILUNG:

- Weitere Quellen suchen
- Eigene Unterthemen weiter eingrenzen
- Material für mögliche Grafiken sammeln
- Definitionen vorbereiten

PROBLEME:

- Viele Quellen sind zu allgemein formuliert
- Teilweise widersprüchliche Informationen
- Zeitprobleme wegen anderer Schulaufgaben

NÄCHSTES TREFFEN:

- Weitere Recherche vergleichen
- Mögliche Struktur der Website besprechen
- Offene Fragen sammeln

Friedrich-Hecker-Schule 11.12.2025
Café Park-Café Sinsheim Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Berat Ayhan
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 6

ZIELE:

- Besprechung erster Textentwürfe
- Weiterschreiben der Unterthemen
- Quellenliste erweitern
- Organisation der Dateien verbessern

BESPROCHENE INHALTE:

- Erste Einleitungen gegenseitig vorgelesen
- Diskussion über Schreibstil und Struktur
- Besprechung von KI-Beispielen aus Nachrichten

- Austausch über mögliche Bilder und Diagramme
- Gemeinsamer Ordner neu sortiert

AUFGABENVERTEILUNG:

- Einleitungen überarbeiten
- Weitere Studien suchen
- Dateien einheitlich benennen
- Quellen überprüfen

PROBLEME:

- Unterschiedliche Schreibweisen innerhalb der Gruppe
- Noch wenige konkrete Fallbeispiele
- Probleme bei gemeinsamer Bearbeitung der Dokumente

NÄCHSTES TREFFEN:

- Weitere Textabschnitte vergleichen
- Neue Quellen besprechen
- Arbeit am Produkt fortsetzen

Friedrich-Hecker-Schule 22.12.2025
Café Park-Café Sinsheim Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat Protokollant: Joel Stammeler
Rau:
Joel Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 7

ZIELE:

- Weiterschreiben der Kapitel
- Bessere Eingrenzung der Themen
- Sammlung aktueller Beispiele zu KI
- Austausch über Arbeitsstand

BESPROCHENE INHALTE:

- Diskussion über KI im Bildungsbereich
- Gespräch über Überwachungssysteme und Datenschutz

- Arbeitsmarkt-Beispiele ergänzt
- Erste einfache Website-Skizzen erstellt
- Besprechung möglicher Statistiken

AUFGABENVERTEILUNG:

- Aktuelle Nachrichtenbeispiele sammeln
- Weitere Literatur suchen
- Unterkapitel ergänzen
- Webseitenideen notieren

PROBLEME:

- Viele Quellen auf Englisch
- Einige Themen noch zu breit formuliert
- Technische Probleme beim Teilen der Dateien

NÄCHSTES TREFFEN:

- Zwischenstände vergleichen
- Weitere Ideen für Produkt sammeln
- Offene Fragen mit Kursleiter besprechen

Friedrich-Hecker-Schule 09.01.2026
Café Park-Café Sinsheim Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Henrik Schnetzer
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 8

ZIELE:

- Überarbeitung bisheriger Texte
- Besprechung von Quellenqualität
- Weitere Planung des Produkts
- Sammlung neuer Fallbeispiele

BESPROCHENE INHALTE:

- Einige Kapitel sprachlich verbessert

- Diskussion über passende Zitierweise
- Gemeinsame Recherche zu politischen KI-Beispielen
- Austausch über Aufbau der Website
- Erste Diagramme gesammelt

AUFGABENVERTEILUNG:

- Eigene Kapitel erweitern
- Weitere Fallbeispiele suchen
- Grafiken vorbereiten
- Quellenliste aktualisieren

PROBLEME:

- Unterschiedliche Meinungen über Aufbau der Arbeit
- Einige Quellen schwer verständlich
- Noch keine klare Aufteilung für spätere Präsentation

NÄCHSTES TREFFEN:

- Neue Quellen vergleichen
- Arbeit am Produkt fortsetzen
- Offene Kapitel ergänzen

Friedrich-Hecker-Schule 21.01.2026
Sinsheim, Stadtbibliothek Schuljahr:2025-2026, J1

Anwesenheit: Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Raul Bugnar
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 9

ZIELE:

- Weiterarbeit an den Unterthemen
- Bessere Strukturierung der Kapitel
- Austausch über bisherigen Fortschritt
- Organisation der gemeinsamen Dateien

BESPROCHENE INHALTE:

- Mehrere Kapitel gegenseitig kontrolliert
- Diskussion über gesellschaftliche Auswirkungen von KI
- Besprechung möglicher Interviewideen
- Gemeinsame Quellenliste erweitert
- Erste Gedanken zur späteren Präsentation gesammelt

AUFGABENVERTEILUNG:

- Texte weiter ausarbeiten
- Weitere Quellen hinzufügen
- Dateien ordnen
- Mögliche Fragen für Interviews sammeln

PROBLEME:

- Zeitprobleme innerhalb der Gruppe
- Manche Kapitel noch zu allgemein
- Technische Probleme mit Word-Dateien

NÄCHSTES TREFFEN:

- Weitere Texte vergleichen
- Produkt weiter planen
- Neue Fallbeispiele besprechen

Friedrich-Hecker-Schule 03.02.2026
Sinsheim, Stadtbibliothek Schuljahr:2025-2026, J1

Kursleiter: Andreas Odenthal
Berat: Protokollant: Berat Ayhan
Raul:
Joel: Seminarthema: (Un)frieden
Henrik:

Koexistenz mit künstlicher Intelligenz

Protokoll Nr. 10

ZIELE:

- Weiterführung der Recherche
- Bearbeitung der bisherigen Kapitel

- Besprechung des aktuellen Arbeitsstands
- Sammlung weiterer Ideen für das Produkt

BESPROCHENE INHALTE:

- Austausch über neue Studien zu KI und Gesellschaft
- Überarbeitung einzelner Formulierungen
- Besprechung möglicher Diagramme und Bilder
- Diskussion über sinnvolle Unterkapitel
- Gemeinsame Kontrolle einiger Quellen

AUFGABENVERTEILUNG:

- Weitere Kapitel schreiben
- Neue Beispiele recherchieren
- Grafiken und Bilder sammeln
- Quellenverzeichnis ergänzen

PROBLEME:

- Teilweise wiederholende Inhalte in den Kapiteln
- Viele Informationen müssen noch sortiert werden
- Zeitaufwand höher als erwartet

NÄCHSTES TREFFEN:

- Arbeitsstand erneut vergleichen
- Weitere Ideen für die Präsentation sammeln
- Produkt schrittweise weiterentwickeln

Protokoll Nr. 11

Datum: 18.02.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel, Henrik

Die Gruppe verglich den aktuellen Stand der einzelnen Kapitel und besprach offene inhaltliche Lücken. Außerdem wurden weitere Quellen ergänzt und erste Ideen für die spätere Präsentation gesammelt. Bis zum nächsten Treffen sollten die Texte weiter ausgearbeitet und Wiederholungen reduziert werden.

Protokoll Nr. 12

Datum: 04.03.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel, Henrik

Die bisherigen Kapitel wurden auf Struktur und Verständlichkeit überprüft. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die einzelnen Unterthemen besser miteinander verbunden werden. Als nächster Schritt sollten Übergänge verbessert und weitere Beispiele eingebaut werden.

Protokoll Nr. 13

Datum: 18.03.2026

Anwesenheit: Raul, Joel, Henrik

Die Gruppe besprach neue Fallbeispiele zu KI in Politik, Arbeitswelt, Bildung und Überwachung. Für das nächste Treffen sollten die Kapitel weiter ergänzt und die Quellenangaben überprüft werden.

Protokoll Nr. 14

Datum: 01.04.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel

Die Texte wurden gemeinsam kontrolliert und sprachlich überarbeitet. Außerdem wurde besprochen, welche Inhalte für die Website geeignet sind und welche eher in die schriftliche Ausarbeitung gehören. Bis zum nächsten Treffen sollte die Website-Struktur genauer vorbereitet werden.

Protokoll Nr. 15

Datum: 15.04.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel, Henrik

Die Gruppe arbeitete weiter an der Website und ordnete die wichtigsten Inhalte den einzelnen Seiten zu. Zusätzlich wurden offene Fragen zur Gestaltung und zur Darstellung der Quellen

besprochen. Dazu haben wir auch mögliche Ansprechpartner oder Institutionen besprochen, wo wir unsere Interviews für die Webseite machen könnten. Als nächster Schritt sollten Texte gekürzt und für das Produkt angepasst werden.

Protokoll Nr. 16

Datum: 29.04.2026

Anwesenheit: Raul, Henrik

Der aktuelle Produktstand wurde verglichen und weiter verbessert. Außerdem wurden einzelne Kapitel auf Wiederholungen, Verständlichkeit und Bezug zur Leitfrage überprüft. Weitere Emails wurden verschickt und weitere Konversationen wurden durchgeführt um ein paar Interviews mit bekanntere Institutionen zu veranstalten Bis zum nächsten Treffen sollten letzte Quellen ergänzt und die Präsentationsideen weiterentwickelt werden.

Protokoll Nr. 17

Datum: 09.05.2026

Anwesenheit: Berat, Joel, Henrik

Die Gruppe besprach die fast fertigen Kapitel und kontrollierte die gemeinsame Struktur der Arbeit. Dabei wurden kleinere Formulierungen verbessert und fehlende Übergänge ergänzt. Hierbei sind wir leider auf einen technischen Problem zugestoßen, wodurch unsere Fußzeilen komplett durcheinander verschoben wurden. Für das nächste Treffen sollten das Fazit vorbereitet und die Website weiter fertiggestellt werden, und auch die Fußzeilen-Problem behoben werden

Protokoll Nr. 18

Datum: 13.05.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel, Henrik

Die Gruppe arbeitete am gemeinsamen Fazit und überprüfte, ob die Leitfrage ausreichend beantwortet wird. Außerdem wurden letzte Änderungen an Quellen besprochen. Bis zum nächsten Treffen sollten die finalen Texte zusammengeführt und überarbeitet werden.

Protokoll Nr. 19

Datum: 18.05.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Henrik

Die gesamte Arbeit wurde noch einmal auf Aufbau, Sprache und Einheitlichkeit kontrolliert. Außerdem wurden letzte Verbesserungen an der Website und an der Präsentationsstruktur vorgenommen. Als nächster Schritt sollte eine vorläufige Version der schriftlichen Arbeit gefertigt werden, für Herr Odenthal. Unsere Fußzeilen sind aber immernoch komplett durcheinander.

Protokoll Nr. 20

Datum:

20.05.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel, Henrik

Die Inhalte wurden erneut besprochen, wozu noch weitere Inhalte auf der Website geschrieben wurden. Bugs und weitere Optische Probleme mit der Website wurden gefunden, und zum Teil gelöst. Weitere Emails wurden gesendet und ein Termin wurde schon geplant mit dem FZI in Karlsruhe. Die Fußzeilen wurden für den Moment gelöscht und müssen einzeln erneut hinzugefügt werden um dieses Problem zu beheben. Keine Andere Lösung funktionierte.

Protokoll Nr. 21

Datum:

22.05.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Joel

Wir sind nach Karlsruhe gefahren um das Interview mit Alexander Viehl durchführen zu können. Es war eine sehr gute Gelegenheit eine Expertenmeinung in Echt zu hören und unsere Fragen beantworten zu lassen. Dazu schrieben wir unsere Notizen die zunächst auf die Webseite landen müssen.

Protokoll Nr. 22

Datum:

03.06.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Henrik

Heute war unser Interview mit dem Herr Schleich, um unsere Inhalte für die Webseite zu erweitern und auch eine andere Perspektive erfahren zu können. Nach dem Interview haben wir unsere Notizen verglichen und uns die Aufnahme angeschaut um fehlende Informationen zu ergänzen. Diese Inhalte müssen noch auf die Webseite hochgeladen werden, sobald die Interface es uns zulässt (also sobald wir sie wieder repariert haben).

Protokoll Nr. 23

Datum:

10.06.2026

Anwesenheit: Berat, Raul, Henrik

Letzten Änderungen wurden heute vorgenommen für die schriftliche Ausarbeitung um es hoffentlich morgen abgeben zu können. Die Situation mit den Quellen ist endlich gelöst, und das ganze Dokument wurde erneut überprüft / durchgelesen um mögliche Fehler, Unvollständigkeiten und Ähnliches zu verbessern.